INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

“VEHÍCULO DIDÁCTICO MITSUBISHI PAJERO JR. EN CORTE PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL MOTOR 4A30 Y SUS COMPONENTES ELÉCTRICOS”

Postulante: Gabriel Laime Flores

Tutor: Ing. Ricardo Pacari Ticona

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA

I – 2026

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres y familia, por su apoyo incondicional, esfuerzo y confianza durante mi formación académica. Asimismo, a mis docentes del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, quienes contribuyeron con sus conocimientos y experiencia a mi crecimiento profesional.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi sincero agradecimiento al Instituto Tecnológico Simón Bolívar y a sus docentes por la formación técnica brindada a lo largo de mi carrera. De igual manera, agradezco a mi familia por su apoyo constante, motivación y comprensión, fundamentales para la culminación de este proyecto de grado.

ÍNDICE

RESUMEN I

INTRODUCCIÓN 1

CAPITULO I 2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2

1.1. TEMA 2

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 2

1.2.1. justificación técnica 2

1.2.2. Justificación social 3

1.2.3. Justificación económica 4

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO 5

1.3.1. identificación del problema 5

1.3.2. Representación gráfica del problema 6

1.3.3. Pregunta de investigación 6

1.4. OBJETIVOS 7

1.4.1. Objetivo general 7

1.4.2. Objetivos específicos 7

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO 7

1.5.1. Método cualitativo y cuantitativo 7

1.5.2. Método de investigación 8

1.5.3. Método analítico 9

CAPITULO II 10

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 10

2.1. Motor Mitsubishi 4A15 10
2.1.1. Características Técnicas del Motor 4A30 11
2.2. El motor de combustión interna 14
2.3. Principios termodinámicos del motor de cuatro tiempos 15
2.3.1. El ciclo de Otto 16
2.4. Parámetros de rendimiento del motor 4A30 18
2.5. Componentes estructurales del motor 4A30 19
2.5.1 Bloque del motor 19
2.5.2 Cigüeñal 21
2.5.3 Pistón y Biela 22
2.5.4 Culata y cámara de combustión 24
2.5.5 Sistema de Distribución 26
2.6 Subsistemas del motor 28
2.6.1 Sistema de admisión 29
2.6.2 Sistema de combustible e inyección 30
2.6.3 Sistema de encendido 31
2.6.4 Sistema de lubricación 32
2.6.5 Sistema de refrigeración 34
2.6.6 Sistema de escape y emisiones 35
2.7. Sistema de gestión electrónica del motor Mitsubishi 4A30 36
2.7.1. Sensores del Motor Mitsubishi 4A30 37
2.7.2. Actuadores del Motor Mitsubishi 4 A30 41
2.7.3. Unidad de Control Electrónico (ECU) 42
2.7.4. Diagnóstico Electrónico Aplicado al Banco de Pruebas 43

2.8. Sistema de diagnóstico a bordo (OBD) 44
2.8.1. Concepto de OBD 44
2.8.2. Códigos de diagnóstico DTC 45
2.8.3. Escáner automotriz 46
2.8.4. Monitoreo de parámetros en tiempo real 47
2.8.5. Interpretación de datos 48
2.9. Instrumentación aplicada al banco de pruebas 49
2.9.1. Multímetro digital 49
2.9.2. Osciloscopio automotriz 50
2.9.3. Escáner de diagnóstico 51
2.9.4. Manómetro de combustible 52
2.9.5. Compresómetro 52
2.9.6. Vacuómetro 53
2.9.7. Tacómetro digital 54
CAPITULO III 55
PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 55
3.1. MARCO PRÁCTICO 55
3.1.1. GENERALIDADES 55
3.1.2. Preparación de las piezas 55
3.2. Selección de componentes 55
3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto 56
3.4. Equipo de protección personal 56
3.5. Procedimiento 57
3.6. Análisis del objeto de estudio 57

3.6.1. Análisis de componentes 58
CAPITULO IV 74
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 74
4.1. CONCLUSIONES 74
4.2. RECOMENDACIONES 75
BIBLIOGRAFÍA 77
ANEXOS 78

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa 6
Figura 2.1.: Motor Mitsubishi 4A30 13
Figura 2.2.: Ciclo Otto en motores a gasolina 17
Figura 2.3.: Block de motor 4A30 20
Figura 2.4.: Cigüeñal 4A30 22
Figura 2.5.: Pistón y biela 4A30 24
Figura 2.6.: Culata y cámara de combustión 4A30 26
Figura 2.7.: Sistema de distribución 4A30 28
Figura 2.8.: Sensor CKP 4A30 37
Figura 2.9.: Sensor CMP 4A30 38
Figura 2.10.: Sensor ECT 4 A30 38
Figura 2.11.: Sensor IAT 4A30 39
Figura 2.12.: Sensor MAP 4A30 39
Figura 2.13.: Sensor TPS 4 A30 40
Figura 2.14.: Sensor OX 4A30 40
Figura 2.15.: Sensor KNK 4 A30 41
Figura 2.16.: ECU 4 A30 43
Figura 3.1: Mitsubishi 4-A30 56
Figura 3.2: Análisis del objeto de estudio 57
Figura 3.3: Verificación de componentes 58
Figura 3.4: Verificación del alternador 58
Figura 3.5: Verificación visual del motor 59
Figura 3.6: Limpieza del motor 59

Figura 3.7: Limpieza profunda del motor 60
Figura 3.8: Puesta a punto y sincronización 60
Figura 3.9: Armado de piezas 61
Figura 3.10: Calibrado de balancines 61
Figura 3.11: Puesta a punto y sincronización 62
Figura 3.12: Montaje de las piezas restantes 62
Figura 3.13: Pintado de piezas del motor (1) 63
Figura 3.14: Pintado de piezas del motor (2) 64
Figura 3.15: Pintado de piezas del motor (3) 64
Figura 3.16: Preparación del motor 65
Figura 3.17: Inspección final antes del montaje 66
Figura 3.18: Montaje del motor al Mitsubishi Pajero Jr. 67
Figura 3.19: Inspección del motor Mitsubishi Pajero Jr. 68
Figura 3.20: Armado del sistema eléctrico (1) 69
Figura 3.21: Armado del sistema eléctrico (2) 69
Figura 3.22: Inspección del sistema eléctrico 70
Figura 3.23: Revisión de conexiones 70
Figura 3.24: Revisión del ramal eléctrico motor 4 A30 71
Figura 3.25: Resultados obtenidos 71
Figura 3.26: Diagrama 4 A30 72
Figura 3.27: Diagrama 4A30 (1) 73
Figura 3.28: Mitsubishi Pajero JR. 73
Anexo 4.1: Mitsubishi Pajero JR. 78
Anexo 4.2: Limpieza del motor. 78

Anexo 4.3: Sincronización del motor. 79
Anexo 4.4: Pintado del motor. 79
Anexo 4.5: Montaje del motor al vehículo en corte 80
Anexo 4.6: Revisión del sistema eléctrico 80

RESUMEN

El presente proyecto de grado titulado “Vehículo Didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en Corte para la Demostración del Motor 4A30 y sus Componentes Eléctricos” fue desarrollado con el propósito de implementar un recurso didáctico que facilite la enseñanza y comprensión del funcionamiento de los sistemas mecánicos y eléctricos presentes en un vehículo automotor.

La problemática identificada radica en la dificultad que presentan los estudiantes para visualizar y comprender la ubicación, función e interacción de los componentes internos del motor durante el proceso de aprendizaje.

La metodología empleada tuvo un enfoque tecnológico, de tipo aplicado y descriptivo, utilizando el método analítico para el estudio de los diferentes sistemas que conforman el motor Mitsubishi 4A30.

Se realizó la investigación de los componentes principales del motor, así como de los sistemas de admisión, combustible e inyección, encendido, lubricación, refrigeración, escape, gestión electrónica y diagnóstico a bordo.

Como resultado, se logró la adecuación de un vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte, permitiendo la observación directa de los componentes mecánicos y eléctricos más importantes.

El proyecto constituye una herramienta educativa funcional que fortalece el aprendizaje práctico, facilita la comprensión de los contenidos técnicos y contribuye al desarrollo de competencias en la formación técnica automotriz.

INTRODUCCIÓN

La educación técnica y tecnológica en el área automotriz requiere de herramientas didácticas que permitan complementar la formación teórica mediante experiencias prácticas que faciliten la comprensión de los sistemas que conforman un vehículo. En la actualidad, el avance tecnológico de la industria automotriz demanda que los estudiantes desarrollen competencias técnicas que les permitan identificar, analizar y comprender el funcionamiento de los diferentes componentes mecánicos y eléctricos presentes en los automóviles modernos. Uno de los principales desafíos en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la formación automotriz es la dificultad para observar de manera directa el funcionamiento interno de los sistemas del vehículo, debido a que muchos de sus componentes se encuentran cubiertos o ensamblados de tal forma que impiden una apreciación clara durante las prácticas de laboratorio. Esta situación limita la comprensión integral de los procesos mecánicos y eléctricos que intervienen en la operación del automóvil.

En este contexto, los vehículos didácticos en corte constituyen una alternativa pedagógica eficiente, ya que permiten visualizar de manera directa la estructura interna de los diferentes sistemas, facilitando la interpretación de su funcionamiento, la identificación de componentes y la relación existente entre los elementos mecánicos y eléctricos. Asimismo, estos recursos contribuyen significativamente al fortalecimiento de las habilidades prácticas de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más dinámico, participativo y significativo.

La implementación de este vehículo didáctico busca fortalecer el proceso de enseñanza en las carreras técnicas relacionadas con la mecánica automotriz en instituciones de educación superior de la ciudad de El Alto, proporcionando una herramienta práctica que facilite la comprensión de los contenidos académicos y contribuya al desarrollo de competencias profesionales. Además, permitirá optimizar las actividades de demostración y exposición durante las prácticas de laboratorio, generando un entorno de aprendizaje más interactivo y eficiente.

El proyecto pretende aportar al mejoramiento de los recursos educativos disponibles para la formación técnica automotriz, promoviendo la integración entre la teoría y la práctica mediante un modelo didáctico funcional que facilite el estudio del motor 4A30.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. TEMA

"*VEHÍCULO DIDÁCTICO MITSUBISHI PAJERO JR EN CORTE PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL MOTOR 4 A30 Y SUS COMPONENTES ELÉCTRICOS*"

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. justificación técnica

La realización del proyecto "Vehículo Didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en Corte para la Demostración de Motor 4A30 y sus Componentes Eléctricos" se justifica técnicamente por la necesidad de contar con recursos didácticos que permitan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los sistemas mecánicos y eléctricos presentes en un vehículo automotor.

En la formación técnica, la comprensión del funcionamiento de los diferentes componentes del vehículo requiere no solamente del conocimiento teórico, sino también de la observación directa de los elementos que intervienen en su operación. Sin embargo, en un vehículo convencional, gran parte de los componentes internos del motor y de los sistemas eléctricos se encuentran cubiertos o ensamblados de manera que dificultan su visualización durante las prácticas de laboratorio y las demostraciones académicas.

La implementación de un vehículo en corte permitirá exponer de manera visible los componentes principales del motor 4A30, facilitando la identificación de sus partes constitutivas, la ubicación de los diferentes sistemas y la comprensión de la relación funcional existente entre ellos. De igual manera, permitirá observar los componentes eléctricos instalados en el vehículo, favoreciendo el estudio de circuitos, conexiones, dispositivos de control y elementos de alimentación eléctrica que intervienen en el funcionamiento general del automóvil.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitirá disponer de un equipo didáctico permanente para la realización de prácticas demostrativas, contribuyendo al desarrollo de habilidades de observación, análisis e interpretación de los sistemas automotrices. Asimismo, facilitará la explicación de procesos de funcionamiento que normalmente

resultan complejos de comprender cuando únicamente se utilizan manuales, diagramas o material audiovisual.

La adecuación del Mitsubishi Pajero Jr. mediante cortes estratégicos y señalización de componentes permitirá que estudiantes y docentes puedan apreciar de manera clara la distribución de los elementos mecánicos y eléctricos, optimizando las actividades prácticas dentro del taller y fortaleciendo el aprendizaje mediante la interacción directa con un equipo real.

Por otra parte, el vehículo didáctico servirá como material de apoyo para futuras gestiones académicas, permitiendo su utilización continua en demostraciones, exposiciones técnicas, prácticas guiadas y actividades de capacitación relacionadas con el estudio de motores y sistemas eléctricos automotrices.

En consecuencia, el proyecto constituye una solución técnica viable y funcional que contribuirá al mejoramiento de los recursos didácticos disponibles, facilitando la comprensión de los principios de funcionamiento del motor 4A30 y de los componentes eléctricos asociados, mediante una metodología de enseñanza basada en la observación práctica y el aprendizaje visual.

1.2.2. Justificación social

El presente proyecto se justifica socialmente debido a que contribuirá al fortalecimiento de la formación técnica de estudiantes del área automotriz mediante la implementación de un recurso didáctico que facilite el aprendizaje práctico y la comprensión de los sistemas que conforman un vehículo. La disponibilidad de herramientas educativas adecuadas permite mejorar la calidad de la enseñanza y favorece la formación de profesionales técnicos con mayores conocimientos y competencias para desenvolverse en el ámbito laboral.

La creación de un vehículo didáctico en corte basado en el Mitsubishi Pajero Jr. constituye un aporte significativo para la comunidad educativa, ya que permitirá que estudiantes, docentes y visitantes puedan observar de manera directa el funcionamiento del motor 4A30 y de sus componentes eléctricos, fortaleciendo los procesos de capacitación y promoviendo un aprendizaje más dinámico e interactivo.

Asimismo, el proyecto busca generar un mayor interés por la educación técnica, incentivando la participación activa de los estudiantes en actividades prácticas que complementen los conocimientos adquiridos en el aula. La utilización de material didáctico real facilita la comprensión de conceptos técnicos y contribuye al desarrollo de habilidades que posteriormente podrán ser aplicadas en el campo laboral.

Desde una perspectiva social, la implementación de este recurso educativo beneficiará a futuras generaciones de estudiantes, ya que podrá ser utilizado de manera permanente como material de apoyo en prácticas, demostraciones y exposiciones técnicas. De esta manera, se promueve la formación continua de recursos humanos capacitados, contribuyendo al fortalecimiento de la educación técnica y al desarrollo de personal calificado para atender las necesidades del sector automotriz.

Por otra parte, el proyecto permitirá optimizar los recursos existentes dentro de la institución, transformando un vehículo en una herramienta educativa de utilidad permanente. Esto representa un beneficio para la comunidad académica al disponer de un medio práctico para la transmisión de conocimientos, fomentando la innovación en los métodos de enseñanza y el aprovechamiento responsable de los recursos disponibles.

En consecuencia, el desarrollo del vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte generará un impacto positivo en el ámbito educativo y social, al facilitar el acceso a experiencias de aprendizaje más completas, fortalecer la formación técnica de los estudiantes y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa mediante la incorporación de recursos didácticos orientados a la enseñanza práctica.

1.2.3. Justificación económica

El presente proyecto se justifica económicamente porque permitirá disponer de un recurso didáctico permanente para la enseñanza práctica de los sistemas mecánicos y eléctricos del vehículo, optimizando el uso de los recursos disponibles dentro de la institución. La adecuación de un Mitsubishi Pajero Jr. como vehículo didáctico representa una alternativa de bajo costo en comparación con la adquisición de equipos educativos especializados, los cuales suelen requerir una inversión considerable.

Asimismo, el vehículo en corte podrá ser utilizado durante varias gestiones académicas, beneficiando a numerosos estudiantes sin generar gastos recurrentes significativos. Esto contribuirá a reducir costos relacionados con materiales de demostración y fortalecerá las prácticas de enseñanza mediante el aprovechamiento de un recurso reutilizable y de larga duración. Por lo tanto, el proyecto constituye una inversión educativa viable que permitirá mejorar los procesos de aprendizaje, optimizar los recursos institucionales y generar beneficios académicos a largo plazo con una mínima inversión de mantenimiento.

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO

Actualmente, la enseñanza práctica de los sistemas automotrices presenta dificultades debido a la falta de equipos didácticos que permitan observar de forma directa los componentes internos del motor y los sistemas eléctricos de un vehículo. Esta situación limita la comprensión de los contenidos técnicos, afectando el desarrollo de habilidades prácticas relacionadas con la identificación y análisis de los diferentes elementos que intervienen en el funcionamiento vehicular.

La ausencia de un vehículo didáctico en corte impide que los estudiantes puedan apreciar visualmente la disposición y operación de los componentes del motor 4A30 y sus sistemas eléctricos, generando una brecha entre los conocimientos teóricos y la aplicación práctica durante el proceso de formación técnica.

1.3.1. identificación del problema

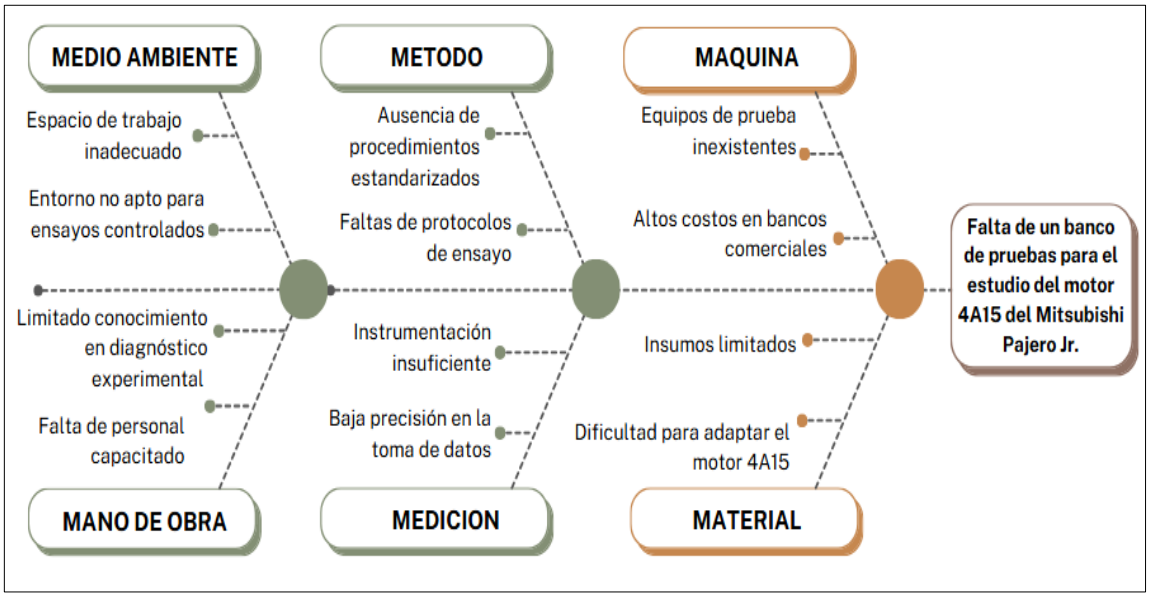
En los procesos de formación técnica relacionados con el área automotriz, uno de los principales inconvenientes es la limitada disponibilidad de recursos didácticos que permitan observar de manera directa el funcionamiento interno de los sistemas mecánicos y eléctricos de un vehículo. Durante el desarrollo de las prácticas, los estudiantes suelen apoyarse en material bibliográfico, esquemas, diagramas y explicaciones teóricas que, si bien son importantes, no siempre permiten comprender de forma clara la ubicación, interacción y funcionamiento real de los componentes.

Asimismo, muchos de los elementos que conforman el motor y los sistemas eléctricos se encuentran cubiertos o ensamblados dentro de la estructura del vehículo, dificultando su visualización durante las actividades prácticas. Esta situación genera limitaciones en el proceso de aprendizaje, ya que los estudiantes no pueden apreciar directamente la relación existente entre los diferentes componentes y su funcionamiento conjunto.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar un recurso didáctico que permita visualizar de manera práctica y segura los componentes del motor 4A30 y los sistemas eléctricos de un vehículo, facilitando la comprensión de su funcionamiento y fortaleciendo el aprendizaje técnico mediante la observación directa.

1.3.2. Representación gráfica del problema

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa



Fuente: Elaboración propia

1.3.3. Pregunta de investigación

¿Cómo poder mejorar la demostración y comprensión del funcionamiento del motor 4A30 y de sus componentes eléctricos durante las prácticas de formación técnica?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Implementar un vehículo didáctico Mitsubishi pajero Jr. en corte para la demostración del motor 4A30 y de sus componentes eléctricos.

1.4.2. Objetivos específicos

- Identificar los componentes principales del motor 4A30 y del sistema eléctrico del Mitsubishi Pajero Jr.
- Realizar cortes estratégicos en el vehículo para facilitar la visualización de los componentes internos.
- Verificar el funcionamiento de los componentes visibles del vehículo didáctico.
- Emplear el vehículo didáctico como material de apoyo para la demostración del funcionamiento del motor 4A30 y sus componentes eléctricos.

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.5.1. Método cualitativo y cuantitativo

El presente proyecto adopta un enfoque mixto, debido a que integra características de los enfoques cualitativo y cuantitativo para el desarrollo e implementación del vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte para la demostración del motor 4A30 y sus componentes eléctricos.

El enfoque cualitativo se aplica mediante la observación directa, identificación y análisis de los diferentes componentes mecánicos y eléctricos del vehículo. Este enfoque permite describir las características, ubicación y funcionamiento de los elementos que conforman el motor 4A30 y los sistemas eléctricos asociados, facilitando la comprensión de su operación y la relación existente entre sus componentes.

Por otra parte, el enfoque cuantitativo se emplea en la obtención y registro de datos técnicos relacionados con las dimensiones de los cortes realizados, cantidad de

componentes identificados, mediciones eléctricas y demás parámetros necesarios para la adecuación del vehículo didáctico.

Estos datos permiten realizar una implementación ordenada y verificar que las modificaciones efectuadas cumplan con los objetivos establecidos para el proyecto.

La combinación de ambos enfoques permite desarrollar una propuesta didáctica funcional, basada tanto en la observación y descripción de los componentes como en la recopilación de información técnica necesaria para la ejecución del proyecto. De esta manera, se logra una mejor comprensión del funcionamiento del motor 4A30 y de sus componentes eléctricos, fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante un recurso práctico de demostración.

1.5.2. Método de investigación

La presente investigación corresponde al nivel descriptivo, debido a que está orientada a identificar, describir y presentar las características principales del motor 4A30 y de los componentes eléctricos del vehículo Mitsubishi Pajero Jr., permitiendo una comprensión más clara de su estructura y funcionamiento.

Este nivel de investigación se centra en la observación directa de los diferentes elementos que conforman el vehículo, con el propósito de analizar su ubicación, función e interacción dentro del sistema automotriz. Asimismo, permite recopilar información técnica necesaria para la adecuación del vehículo en corte y para la implementación de señalizaciones que faciliten la identificación de los componentes durante las demostraciones prácticas.

Mediante la investigación descriptiva se busca proporcionar una representación clara y ordenada de los componentes visibles del motor y de los sistemas eléctricos, favoreciendo su estudio y comprensión por parte de los estudiantes. De esta manera, el proyecto contribuirá al fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de un recurso didáctico que permita la observación directa de los elementos que intervienen en el funcionamiento del vehículo.

Por lo tanto, el nivel descriptivo es el más adecuado para el desarrollo del presente proyecto, ya que permite exponer de manera detallada las características técnicas de los componentes seleccionados y facilitar su demostración con fines educativos.

1.5.3. Método analítico

La presente investigación emplea el método analítico, debido a que permite estudiar de manera individual cada uno de los componentes que conforman el motor 4A30 y el sistema eléctrico del vehículo Mitsubishi Pajero Jr., con el propósito de comprender sus características, funciones y la relación que existe entre ellos dentro del funcionamiento general del vehículo.

La aplicación de este método consiste en descomponer el sistema automotriz en sus diferentes partes para realizar un análisis detallado de cada componente.

Así se identifican los elementos principales del motor, así como los dispositivos y conexiones que forman parte del sistema eléctrico, facilitando la comprensión de su funcionamiento y su importancia dentro del conjunto.

Asimismo, el método analítico permitirá determinar los componentes más relevantes para su exposición dentro del vehículo didáctico, estableciendo las áreas de corte y los puntos de visualización necesarios para facilitar la demostración de los sistemas seleccionados.

Esto contribuirá a una mejor organización del proyecto y a una presentación más clara de los elementos que serán utilizados con fines educativos.

La utilización de este método también permitirá interpretar la información técnica obtenida mediante la observación directa, los manuales de servicio y la documentación especializada, favoreciendo la identificación de las características de cada componente y su incorporación dentro del diseño didáctico propuesto.

Por lo tanto, el método analítico constituye una herramienta adecuada para el desarrollo del presente proyecto, ya que facilita el estudio detallado de los componentes mecánicos y eléctricos del Mitsubishi Pajero Jr., permitiendo su adecuada representación y demostración mediante la implementación del vehículo didáctico en corte.

Esto nos permitirá poder verificar y analizar cada componente de una manera mas comprensible para los futuros técnicos, pudiendo pasar de la parte teórica a la práctica sin ninguna dificultad.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. Motor Mitsubishi 4A15[1]

El motor Mitsubishi 4A30 es un motor de combustión interna desarrollado por Mitsubishi Motors para equipar vehículos compactos de la categoría kei car comercializados principalmente en el mercado japonés. Este motor se caracteriza por sus dimensiones reducidas, su diseño compacto y su eficiencia de funcionamiento, características que lo convierten en una alternativa adecuada para vehículos de bajo peso y tamaño reducido.

El 4A30 pertenece a una familia de motores de tres cilindros diseñados para ofrecer un equilibrio entre rendimiento, economía de combustible y facilidad de mantenimiento. Su configuración permite aprovechar de manera eficiente el espacio disponible en el compartimiento del motor, facilitando además el acceso a diversos componentes durante las tareas de inspección y mantenimiento.

Entre sus principales características técnicas se encuentra su disposición de tres cilindros en línea, funcionamiento mediante ciclo de cuatro tiempos y sistema de refrigeración por líquido. Asimismo, incorpora un sistema de distribución que permite controlar la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape, garantizando el adecuado ingreso de la mezcla aire-combustible y la evacuación de los gases resultantes de la combustión.

El motor 4A30 fue utilizado en diferentes modelos de vehículos compactos de Mitsubishi, destacándose por su confiabilidad y por la simplicidad de muchos de sus sistemas, aspectos que facilitan su estudio dentro de programas de formación técnica. Gracias a su diseño, es posible identificar de manera clara componentes fundamentales como el bloque de cilindros, culata, pistones, bielas, cigüeñal, árbol de levas, sistema de admisión, sistema de escape y diversos elementos eléctricos asociados a su funcionamiento.

[1] Mitsubishi Motors Corporation. (2012). *Engine Mechanical Service Manual 4A15*. Manual técnico de especificaciones mecánicas, distribución, sistema de inyección electrónica y procedimientos de diagnóstico. Tokio, Japón: Mitsubishi Motors Corporation

Otra característica importante del motor 4A30 es la integración de componentes eléctricos encargados de controlar diferentes funciones relacionadas con el encendido, la alimentación de combustible y el monitoreo de las condiciones de funcionamiento. Estos elementos trabajan de manera conjunta con los componentes mecánicos para garantizar una operación eficiente y estable del motor.

Desde el punto de vista didáctico, el motor 4A30 representa una excelente alternativa para actividades de demostración y aprendizaje, ya que permite observar la interacción entre sistemas mecánicos y eléctricos dentro de una estructura relativamente compacta. La disposición de sus componentes facilita la identificación visual de sus partes principales, permitiendo a los estudiantes comprender con mayor claridad el funcionamiento general del motor y la función que cumple cada uno de sus elementos.

Debido a estas características, el motor Mitsubishi 4A30 constituye el elemento principal del presente proyecto, permitiendo desarrollar un vehículo didáctico en corte que facilite la observación directa de sus componentes y contribuya al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la utilización de un recurso práctico y demostrativo.

2.1.1. Características Técnicas del Motor 4A30

El motor 4A30 es una unidad de potencia desarrollada por Mitsubishi Motors para ser utilizada en vehículos compactos de reducido tamaño. Este motor pertenece a la categoría de motores de gasolina de combustión interna y fue diseñado para ofrecer un funcionamiento eficiente, confiable y adecuado para las necesidades de movilidad urbana.

Una de las principales características del motor 4A30 es su configuración de tres cilindros en línea, disposición que permite reducir el espacio ocupado dentro del compartimiento del motor y disminuir el peso total del vehículo. Gracias a esta configuración, el motor presenta una estructura compacta que facilita la identificación y estudio de sus componentes durante actividades de enseñanza y demostración técnica.

El motor opera bajo el principio de cuatro tiempos, realizando los procesos de admisión, compresión, combustión y escape para generar la energía necesaria para el desplazamiento del vehículo. Cada uno de estos tiempos se desarrolla de forma

sincronizada mediante la acción de los pistones, bielas, cigüeñal y sistema de distribución.

La cilindrada aproximada del motor es de 659 centímetros cúbicos (cc), característica que le permite cumplir con las especificaciones establecidas para los vehículos compactos japoneses. A pesar de su reducido tamaño, este motor es capaz de proporcionar un desempeño adecuado para aplicaciones de transporte ligero.

El sistema de refrigeración utilizado es de tipo líquido, permitiendo mantener una temperatura de funcionamiento estable mediante la circulación de refrigerante a través del bloque del motor y la culata. Este sistema contribuye a evitar el sobrecalentamiento y favorece el correcto funcionamiento de los componentes internos.

Asimismo, el motor incorpora un sistema de lubricación encargado de distribuir aceite a las diferentes piezas móviles, reduciendo la fricción y el desgaste producido durante el funcionamiento. La adecuada lubricación es fundamental para prolongar la vida útil del motor y garantizar un desempeño eficiente.

Otra característica importante es la presencia de componentes eléctricos que intervienen en el funcionamiento del motor, tales como batería, alternador, motor de arranque, bobinas de encendido, sensores y diversos dispositivos de control. Estos elementos trabajan conjuntamente para permitir el encendido, monitoreo y operación adecuada del sistema.

El diseño compacto del motor 4A30 facilita el acceso visual a muchos de sus componentes principales, razón por la cual resulta especialmente adecuado para fines didácticos. Mediante la observación directa de sus elementos es posible comprender la ubicación y función de cada componente, fortaleciendo el aprendizaje práctico y la interpretación de los sistemas que intervienen en el funcionamiento del vehículo.

De manera general, el motor Mitsubishi 4A30 se caracteriza por su tamaño reducido, simplicidad estructural, confiabilidad operativa y facilidad de estudio, aspectos que lo convierten en una alternativa apropiada para proyectos educativos orientados a la demostración de sistemas mecánicos y eléctricos automotrices.

Característica	Especificación
Modelo	4A30
Fabricante	Mitsubishi Motors
Tipo de combustible	Gasolina
Número de cilindros	3 cilindros en línea
Ciclo de trabajo	Cuatro tiempos
Cilindrada	659 cc
Sistema de refrigeración	Por líquido
Sistema de lubricación	Lubricación forzada por aceite
Aplicación principal	Vehículos compactos
Vehículo de estudio	Mitsubishi Pajero Jr.

Figura 2.1.: Motor Mitsubishi 4A30



Fuente: Fotografía propia

2.2. El motor de combustión interna[2]

El motor de combustión interna es una máquina térmica diseñada para transformar la energía química contenida en un combustible en energía mecánica utilizable. Este proceso se produce mediante la combustión controlada de una mezcla de aire y combustible dentro de una cámara cerrada ubicada en el interior del motor. La energía liberada durante la combustión genera una elevada presión que actúa sobre los pistones, produciendo movimiento mecánico que posteriormente es transmitido a los diferentes sistemas del vehículo.

Los motores de combustión interna constituyen una de las fuentes de potencia más utilizadas en la industria automotriz debido a su capacidad para generar movimiento de manera eficiente y continua. Su funcionamiento se basa en la conversión de energía térmica en energía mecánica mediante una serie de procesos que se desarrollan de forma repetitiva y sincronizada dentro de los cilindros del motor.

El principio de funcionamiento de un motor de combustión interna consiste en introducir una mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión, comprimir dicha mezcla y posteriormente provocar su combustión. La expansión de los gases generados ejerce presión sobre los pistones, los cuales transmiten el movimiento a través de las bielas hacia el cigüeñal. Finalmente, los gases resultantes son expulsados al exterior mediante el sistema de escape, permitiendo que el ciclo vuelva a repetirse.

Los principales componentes que intervienen en este proceso son el bloque del motor, cilindros, pistones, bielas, cigüeñal, válvulas, árbol de levas, sistema de alimentación, sistema de encendido, sistema de lubricación y sistema de refrigeración. Cada uno de estos elementos cumple una función específica para garantizar el correcto funcionamiento del motor y la adecuada transformación de la energía.

Una de las características más importantes de los motores de combustión interna es que la combustión se produce dentro de los propios cilindros del motor, diferenciándose de otros tipos de máquinas térmicas donde la generación de energía ocurre en un lugar

[2] Heywood, J. B. (2018). *Internal combustion engine fundamentals* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

externo. Esta característica permite obtener una estructura compacta, adecuada para aplicaciones en vehículos automotores.

Los motores de combustión interna pueden funcionar utilizando diferentes tipos de combustibles, siendo los más comunes la gasolina y el diésel. Dependiendo del tipo de combustible empleado y del sistema utilizado para iniciar la combustión, los motores presentan diferentes características de funcionamiento y aplicaciones específicas.

Dentro del ámbito automotriz, los motores de combustión interna han experimentado una constante evolución tecnológica orientada a mejorar el rendimiento, optimizar el consumo de combustible y reducir el impacto ambiental. A pesar de los avances en sistemas alternativos de propulsión, estos motores continúan siendo ampliamente utilizados debido a su confiabilidad, facilidad de operación y disponibilidad de mantenimiento.

En el caso del Mitsubishi Pajero Jr., el motor 4A30 corresponde a un motor de combustión interna de gasolina que utiliza el principio de cuatro tiempos para desarrollar su funcionamiento. Gracias a la interacción de sus componentes mecánicos y eléctricos, este motor permite transformar la energía generada por la combustión en movimiento, proporcionando la potencia necesaria para el desplazamiento del vehículo.

Por su importancia dentro del funcionamiento general del automóvil, el estudio del motor de combustión interna constituye un aspecto fundamental en la formación técnica, permitiendo comprender los principios básicos que intervienen en la generación de potencia y en la operación de los sistemas automotrices.

2.3. Principios termodinámicos del motor de cuatro tiempos[3]

Los principios termodinámicos del motor de cuatro tiempos se basan en la transformación de la energía química contenida en el combustible en energía mecánica capaz de producir movimiento.

Este proceso ocurre mediante una serie de cambios de presión, temperatura y volumen que tienen lugar dentro de los cilindros del motor durante su funcionamiento.

[3] Heywood, J. B. (2018). *Internal combustion engine fundamentals* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

La termodinámica estudia la relación entre el calor, la energía y el trabajo, aspectos que se encuentran presentes en el funcionamiento de todo motor de combustión interna. En un motor de cuatro tiempos, la energía liberada durante la combustión de la mezcla de aire y combustible genera una elevada temperatura y presión dentro de la cámara de combustión. Esta energía es aprovechada para desplazar los pistones y producir el movimiento necesario para el funcionamiento del vehículo.

Durante el ciclo de trabajo del motor se desarrollan procesos de admisión, compresión, combustión y escape, en los cuales la energía experimenta diferentes transformaciones. El aire y el combustible ingresan al cilindro, son comprimidos para aumentar su capacidad de liberación de energía y posteriormente se produce la combustión, generando gases de alta temperatura que se expanden y ejercen fuerza sobre el pistón. Finalmente, los gases resultantes son expulsados para permitir el inicio de un nuevo ciclo.

Los principios termodinámicos también explican la necesidad de sistemas complementarios como la refrigeración y la lubricación, ya que durante el funcionamiento del motor se generan grandes cantidades de calor que deben ser controladas para evitar daños en los componentes. De igual manera, permiten comprender cómo la energía producida en el interior del motor puede ser aprovechada de forma continua para generar potencia y movimiento.

En consecuencia, los principios termodinámicos constituyen la base fundamental del funcionamiento del motor de cuatro tiempos, ya que describen los procesos mediante los cuales la energía del combustible es transformada en trabajo mecánico mediante la acción coordinada de los componentes internos del motor.

2.3.1. El ciclo de Otto

El ciclo Otto es el principio de funcionamiento utilizado por la mayoría de los motores de gasolina de cuatro tiempos. Recibe su nombre en honor al inventor alemán Nikolaus Otto, quien desarrolló este sistema de funcionamiento para motores de combustión interna, estableciendo las bases de los motores de gasolina utilizados actualmente en vehículos automotores.

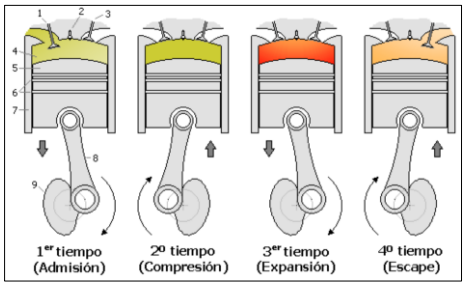
Este ciclo describe la secuencia de procesos que se desarrollan en el interior de los cilindros para transformar la energía química del combustible en energía mecánica. Su funcionamiento se basa en la admisión de una mezcla de aire y combustible, la compresión de dicha mezcla, la combustión provocada por una chispa generada por la bujía y la posterior expulsión de los gases resultantes hacia el sistema de escape.

El ciclo Otto se caracteriza por utilizar un sistema de encendido por chispa, donde la combustión de la mezcla aire-combustible es iniciada por una descarga eléctrica producida por la bujía en el momento adecuado. Esta combustión genera una expansión de los gases dentro del cilindro, produciendo la fuerza necesaria para desplazar el pistón y generar movimiento. En los motores de cuatro tiempos, el ciclo Otto se desarrolla mediante cuatro etapas fundamentales: admisión, compresión, combustión o expansión y escape. Estas etapas se repiten continuamente mientras el motor se encuentra en funcionamiento, permitiendo una generación constante de potencia.

La importancia del ciclo Otto radica en que constituye la base operativa de numerosos motores de gasolina empleados en vehículos ligeros, destacándose por su funcionamiento eficiente, suavidad de operación y facilidad de mantenimiento. Gracias a este principio de funcionamiento, es posible aprovechar de manera efectiva la energía contenida en el combustible para producir el movimiento necesario para el desplazamiento del vehículo.

En el caso del motor Mitsubishi 4A30, su funcionamiento se basa en el ciclo Otto de cuatro tiempos, donde cada uno de sus cilindros desarrolla de forma continua las etapas necesarias para generar la potencia requerida, permitiendo el adecuado desempeño del vehículo y la correcta interacción entre sus componentes mecánicos y eléctricos.

Figura 2.2.: Ciclo Otto en motores a gasolina



Fuente: Arias Paz.

2.4. Parámetros de rendimiento del motor 4A30[4]

Los parámetros de rendimiento del motor 4A30 son el conjunto de características y condiciones que permiten evaluar su funcionamiento, desempeño y capacidad operativa durante el proceso de generación de potencia. Estos parámetros proporcionan información importante sobre la manera en que el motor aprovecha el combustible, desarrolla fuerza y mantiene un funcionamiento estable bajo diferentes condiciones de trabajo.

El análisis de los parámetros de rendimiento permite conocer el comportamiento general del motor, identificar posibles variaciones en su funcionamiento y verificar que sus componentes operen de manera adecuada. Asimismo, estos parámetros constituyen una referencia importante para las actividades de diagnóstico, mantenimiento y evaluación técnica.

Entre los principales parámetros de rendimiento se encuentran la potencia desarrollada por el motor, el torque o fuerza de giro producida por el cigüeñal, el consumo de combustible, la velocidad de funcionamiento medida en revoluciones por minuto (RPM), la temperatura de operación y la eficiencia general del sistema. Cada uno de estos aspectos refleja el desempeño del motor durante su funcionamiento normal.

La potencia representa la capacidad del motor para realizar trabajo mecánico y producir movimiento, mientras que el torque se relaciona con la fuerza generada para vencer resistencias y desplazar el vehículo. Ambos parámetros influyen directamente en el comportamiento y respuesta del motor durante la conducción.

Por otra parte, el consumo de combustible constituye un indicador de la cantidad de combustible requerida para producir energía, permitiendo evaluar el aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles. De igual manera, la temperatura de funcionamiento es un parámetro fundamental, ya que influye en la durabilidad de los componentes y en la estabilidad de operación del motor.

La velocidad de giro o régimen de funcionamiento también forma parte de los parámetros de rendimiento, ya que determina la frecuencia con la que se desarrollan los ciclos de

[4] Mitsubishi Motors Corporation. (2012). *Engine Mechanical Service Manual 4A30*. Mitsubishi

trabajo dentro de los cilindros. Un adecuado control de las revoluciones permite mantener un funcionamiento eficiente y seguro.

En el motor Mitsubishi 4A30, estos parámetros trabajan de manera conjunta para proporcionar un funcionamiento equilibrado, permitiendo que el vehículo desarrolle la potencia necesaria para su desplazamiento y mantenga condiciones adecuadas de operación. El conocimiento de estos parámetros resulta fundamental para comprender el desempeño del motor y evaluar su estado de funcionamiento dentro de las actividades de estudio y demostración técnica.

Por lo tanto, los parámetros de rendimiento constituyen indicadores esenciales que permiten analizar la capacidad operativa del motor 4A30, facilitando la comprensión de su comportamiento y contribuyendo al estudio de los factores que influyen en su funcionamiento.

2.5. Componentes estructurales del motor 4A30[5]

El motor de combustión interna es un sistema altamente complejo compuesto por subsistemas mecánicos, térmicos y fluídicos interrelacionados. El estudio detallado de cada componente es fundamental para comprender su funcionamiento, diagnóstico y mantenimiento

2.5.1 Bloque del motor

El block del motor, también conocido como bloque de cilindros, es la estructura principal del motor Mitsubishi 4A30 y constituye la base sobre la cual se encuentran montados la mayoría de los componentes mecánicos que intervienen en su funcionamiento. Este elemento proporciona soporte, resistencia y alineación a las piezas internas del motor, permitiendo que los diferentes sistemas trabajen de manera coordinada y segura.

Dentro del block se encuentran alojados los cilindros en los cuales se desplazan los pistones durante el ciclo de funcionamiento del motor. Asimismo, incorpora conductos internos destinados a la circulación de aceite lubricante y líquido refrigerante, elementos indispensables para reducir la fricción entre las piezas móviles y controlar la temperatura de operación del motor.

[5] Stone, R. (2012). *Introduction to internal combustion engines* (4th ed.). Palgrave Macmillan.

El block del motor 4A30 está diseñado para soportar las elevadas presiones y temperaturas generadas durante el proceso de combustión, manteniendo la estabilidad estructural del conjunto. Su construcción permite alojar componentes fundamentales como el cigüeñal, las bancadas de apoyo, las bielas y otros elementos que participan en la transformación de la energía producida por la combustión en movimiento mecánico.

Además de cumplir una función estructural, el block contribuye a mantener el correcto alineamiento de los componentes internos, favoreciendo un funcionamiento eficiente y reduciendo el desgaste prematuro de las piezas. Debido a su importancia, cualquier deformación, fisura o daño en esta estructura puede afectar significativamente el desempeño del motor.

Desde el punto de vista didáctico, el block del motor constituye uno de los componentes más importantes para el estudio del motor Mitsubishi 4A30, ya que permite identificar la ubicación de los cilindros y comprender la disposición general de los mecanismos internos. Su observación facilita la interpretación del funcionamiento del motor y la relación existente entre los diferentes elementos que lo conforman.

Por lo tanto, el block del motor representa la estructura fundamental sobre la cual se desarrolla el funcionamiento del motor 4A30, proporcionando soporte mecánico, alojamiento para los componentes internos y las condiciones necesarias para el correcto desarrollo del ciclo de trabajo del motor.

Figura 2.3.: Block de motor 4A30



Fuente: Thousakis - Org.

2.5.2 Cigüeñal

El cigüeñal es uno de los componentes fundamentales del motor de combustión interna, encargado de transformar el movimiento alternativo de los pistones en movimiento rotativo. Esta transformación es indispensable para que la energía generada durante la combustión pueda ser aprovechada y transmitida a los diferentes sistemas que intervienen en el desplazamiento del vehículo.

El cigüeñal se encuentra ubicado en la parte inferior del motor y está conectado a los pistones mediante las bielas. Durante el funcionamiento del motor, los pistones realizan movimientos de ascenso y descenso dentro de los cilindros como resultado de las diferentes etapas del ciclo de trabajo. Estos movimientos son transmitidos a través de las bielas hacia el cigüeñal, el cual convierte dicho desplazamiento lineal en un movimiento giratorio continuo.

Este componente está diseñado para soportar elevadas cargas mecánicas y esfuerzos constantes producidos por la combustión. Por esta razón, se fabrica con materiales de alta resistencia capaces de garantizar durabilidad y estabilidad durante largos períodos de funcionamiento. Su estructura incluye muñones, contrapesos y apoyos que contribuyen a mantener el equilibrio del conjunto y reducir las vibraciones generadas durante la operación del motor.

Además de transformar el movimiento de los pistones, el cigüeñal participa en la sincronización de diversos componentes del motor. Su giro permite accionar elementos como el sistema de distribución, la bomba de aceite y otros mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del conjunto motriz.

La correcta alineación y lubricación del cigüeñal son aspectos fundamentales para garantizar un funcionamiento eficiente del motor. Un desgaste excesivo o una falla en este componente puede provocar pérdida de rendimiento, vibraciones anormales e incluso daños graves en otros elementos internos del motor.

En el motor Mitsubishi 4A30, el cigüeñal desempeña una función esencial dentro del proceso de generación de movimiento, permitiendo aprovechar la energía producida por la combustión y transformarla en energía mecánica utilizable. Debido a su importancia,

constituye uno de los componentes principales para el estudio y comprensión del funcionamiento interno del motor.

Por lo tanto, el cigüeñal puede definirse como el elemento mecánico encargado de convertir el movimiento alternativo de los pistones en movimiento rotativo continuo, constituyendo una pieza fundamental para la transmisión de la potencia generada por el motor.

Figura 2.4.: Cigüeñal 4A30



Fuente: SoloParts-Blog

2.5.3 Pistón y Biela

El pistón es un componente móvil del motor de combustión interna que se encuentra alojado en el interior de cada cilindro. Su función principal es recibir la fuerza generada por la combustión de la mezcla aire-combustible y transmitirla hacia la biela, permitiendo la transformación de la energía térmica en energía mecánica.

Durante el funcionamiento del motor, el pistón realiza movimientos alternativos de ascenso y descenso dentro del cilindro, participando directamente en las etapas de admisión, compresión, combustión y escape. Estos movimientos se producen de manera continua y sincronizada con los demás componentes internos del motor.

Los pistones están diseñados para soportar altas temperaturas y presiones generadas durante la combustión. Además, incorporan ranuras donde se instalan los anillos o segmentos, cuya función es mantener el sellado entre el pistón y las paredes del cilindro, evitando fugas de gases y controlando el paso del aceite lubricante.

En el motor Mitsubishi 4A30, los pistones desempeñan un papel fundamental en la generación de potencia, ya que son los encargados de recibir directamente la energía producida dentro de la cámara de combustión y transmitirla al mecanismo que produce el movimiento rotativo del motor.

Por lo tanto, el pistón es un elemento esencial del motor que transforma la presión generada por la combustión en movimiento mecánico, contribuyendo directamente al funcionamiento y rendimiento del vehículo.

La biela es un componente mecánico encargado de unir el pistón con el cigüeñal, permitiendo transmitir la fuerza generada durante la combustión desde el pistón hacia el sistema encargado de producir el movimiento rotativo del motor.

Durante el funcionamiento del motor, la biela trabaja sometida a constantes esfuerzos de compresión, tracción y flexión debido a los movimientos alternativos que realiza el pistón dentro del cilindro. Su función principal consiste en transferir la energía producida en la cámara de combustión hacia el cigüeñal, contribuyendo a la transformación del movimiento lineal en movimiento giratorio.

La biela está formada por una estructura resistente que posee un extremo superior conectado al pistón mediante un pasador y un extremo inferior unido al cigüeñal mediante cojinetes o apoyos especiales. Esta configuración permite que ambos componentes trabajen de manera sincronizada durante todo el ciclo de funcionamiento del motor.

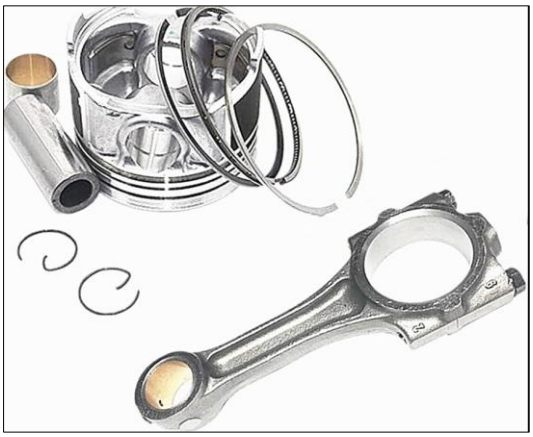
Debido a las elevadas cargas mecánicas que soporta, la biela se fabrica con materiales de alta resistencia que garantizan durabilidad y seguridad durante la operación del motor. Su correcto estado es fundamental para asegurar una adecuada transmisión de fuerza y evitar daños en otros componentes internos.

En el motor Mitsubishi 4A30, la biela constituye un elemento indispensable dentro del mecanismo de generación de movimiento, ya que conecta los pistones con el cigüeñal y permite aprovechar la energía desarrollada durante la combustión.

Por lo tanto, la biela puede definirse como el componente mecánico encargado de transmitir la fuerza producida por el pistón hacia el cigüeñal, permitiendo la conversión

del movimiento alternativo en movimiento rotativo dentro del motor de combustión interna.

Figura 2.5.: Pistón y biela 4A30



Fuente: Mitsubishi motors

2.5.4 Culata y cámara de combustión

La culata es uno de los componentes principales del motor Mitsubishi 4A30 y se encuentra ubicada en la parte superior del bloque del motor, formando conjuntamente la estructura que encierra los cilindros y la cámara de combustión. Su función principal es sellar la parte superior de los cilindros y servir como soporte para diversos componentes que intervienen en el funcionamiento del motor.

En la culata se alojan elementos fundamentales como las válvulas de admisión y escape, los conductos de circulación de aire y gases, las bujías y parte del sistema de distribución. Estos componentes permiten controlar el ingreso de la mezcla aire-combustible y la salida de los gases resultantes de la combustión, garantizando el correcto desarrollo del ciclo de trabajo del motor.

Además, la culata incorpora conductos internos destinados a la circulación de líquido refrigerante y aceite lubricante, contribuyendo al control de la temperatura y a la adecuada lubricación de los componentes móviles ubicados en su interior. Gracias a esta función, se evita el sobrecalentamiento y se favorece la durabilidad de las piezas mecánicas.

La culata debe soportar elevadas temperaturas y presiones generadas durante la combustión, por lo que está fabricada con materiales resistentes capaces de mantener su estabilidad estructural durante el funcionamiento del motor. Su correcta instalación y sellado son indispensables para evitar fugas de gases, aceite o refrigerante que puedan afectar el desempeño del sistema.

Desde el punto de vista didáctico, la culata permite identificar la disposición de importantes componentes del motor y comprender la forma en que se controla el intercambio de gases dentro de los cilindros. Por esta razón, constituye uno de los elementos más importantes para el estudio del funcionamiento del motor Mitsubishi 4A30.

Por lo tanto, la culata puede definirse como la estructura superior del motor encargada de cerrar los cilindros, alojar componentes esenciales para la combustión y permitir el adecuado funcionamiento de los sistemas de admisión, escape, lubricación y refrigeración.

La cámara de combustión es el espacio ubicado entre la parte superior del pistón y la culata, donde se lleva a cabo el proceso de combustión de la mezcla aire-combustible. Este espacio constituye una de las zonas más importantes del motor, ya que en su interior se produce la liberación de energía necesaria para generar movimiento.

Durante el funcionamiento del motor, la mezcla de aire y combustible ingresa al cilindro y es comprimida por el movimiento ascendente del pistón. Una vez alcanzadas las condiciones adecuadas, la bujía genera una chispa que provoca la combustión de la mezcla, originando una rápida expansión de gases a alta temperatura y presión. Esta expansión empuja el pistón hacia abajo, produciendo la fuerza que posteriormente será transformada en movimiento rotativo por el cigüeñal.

La forma y el diseño de la cámara de combustión influyen en la eficiencia del proceso de combustión, ya que determinan la distribución de la mezcla aire-combustible y la propagación de la llama dentro del cilindro. Un diseño adecuado favorece una combustión más uniforme y un mejor aprovechamiento de la energía contenida en el combustible.

En el motor Mitsubishi 4A30, la cámara de combustión trabaja de manera sincronizada con los sistemas de admisión, encendido y escape, permitiendo que el proceso de generación de energía se realice de forma continua durante el funcionamiento del motor.

La cámara de combustión está sometida constantemente a elevadas temperaturas y presiones, por lo que los componentes que la conforman deben poseer características que les permitan resistir estas condiciones de trabajo sin sufrir deformaciones o daños.

Desde una perspectiva educativa, el estudio de la cámara de combustión permite comprender el lugar donde se origina la energía que impulsa el motor, facilitando la interpretación de los fenómenos que ocurren durante el ciclo de funcionamiento de un motor de combustión interna.

Por lo tanto, la cámara de combustión puede definirse como el espacio interno del motor donde se realiza la combustión de la mezcla aire-combustible y se genera la energía necesaria para producir el movimiento mecánico del vehículo.

Figura 2.6.: Culata y cámara de combustión 4A30



Fuente: Mitsubishi motor

2.5.5 Sistema de Distribución

El sistema de distribución sincroniza la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape con la posición del cigüeñal. En el motor 4A15, esta sincronización se realiza mediante una cadena de distribución que conecta el piñón del cigüeñal con los piñones de los dos árboles de levas, con una relación de transmisión de 2:1 (el árbol de levas gira a la mitad de la velocidad del cigüeñal). El calado de la distribución es el proceso de ajustar la posición angular de los árboles de levas respecto al cigüeñal según las marcas de referencia del fabricante. Un calado incorrecto produce pérdida de potencia, aumento

del consumo, emisiones elevadas y, en casos extremos de desfase, puede provocar el choque de las válvulas con los pistones, causando daño catastrófico del motor.

Este procedimiento, que requiere precisión técnica y conocimiento del motor específico, es uno de los más valiosos que el banco de pruebas del presente proyecto permite practicar en condiciones controladasEl sistema de distribución del motor Mitsubishi 4A30 es el conjunto de componentes encargados de controlar la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y escape en los momentos adecuados durante el ciclo de funcionamiento del motor. Su principal función es garantizar que el ingreso de la mezcla aire-combustible y la expulsión de los gases de combustión se realicen de forma sincronizada con el movimiento de los pistones dentro de los cilindros.

Este sistema es fundamental para el correcto funcionamiento del motor, ya que permite que cada una de las etapas del ciclo de cuatro tiempos se desarrolle en el momento preciso. Gracias a esta sincronización, se logra un adecuado llenado de los cilindros, una combustión eficiente y una correcta evacuación de los gases producidos durante el funcionamiento.

Entre los principales componentes que forman parte del sistema de distribución se encuentran el árbol de levas, las válvulas de admisión y escape, los resortes de válvula, los balancines (según la configuración del motor) y el mecanismo de sincronización que conecta el árbol de levas con el cigüeñal. Todos estos elementos trabajan conjuntamente para coordinar el movimiento de las válvulas con el desplazamiento de los pistones.

El árbol de levas es el componente encargado de accionar las válvulas mediante levas especialmente diseñadas para abrirlas y cerrarlas en determinados momentos del ciclo de trabajo. Su movimiento se encuentra sincronizado con el cigüeñal, permitiendo que cada válvula actúe exactamente cuando el motor lo requiere.

Las válvulas de admisión permiten el ingreso del aire y combustible hacia los cilindros, mientras que las válvulas de escape facilitan la salida de los gases generados durante la combustión. El funcionamiento coordinado de estas válvulas resulta indispensable para mantener la continuidad del ciclo de operación del motor.

La correcta sincronización del sistema de distribución es esencial para garantizar un funcionamiento eficiente del motor. Cualquier alteración en la apertura o cierre de las

válvulas puede afectar el rendimiento, dificultar el arranque o incluso provocar daños en los componentes internos.

En el motor Mitsubishi 4A30, el sistema de distribución cumple una función vital dentro del proceso de generación de potencia, ya que coordina la entrada y salida de gases en cada cilindro, permitiendo que el ciclo de combustión se desarrolle de manera continua y ordenada.

Por lo tanto, el sistema de distribución puede definirse como el conjunto de mecanismos encargados de controlar y sincronizar el funcionamiento de las válvulas de admisión y escape, asegurando el correcto desarrollo de las etapas del ciclo de trabajo del motor y contribuyendo al funcionamiento eficiente del Mitsubishi 4A30.

Figura 2.7.: Sistema de distribución 4A30



Fuente: Lufirst-Blog.

2.6 Subsistemas del motor

Los subsistemas del motor son conjuntos de componentes que trabajan de manera coordinada para garantizar el correcto funcionamiento del motor de combustión interna. Cada subsistema cumple una función específica, contribuyendo al desarrollo del ciclo de trabajo y al rendimiento general del motor.

Entre los principales subsistemas se encuentran el sistema de alimentación, encargado de suministrar aire y combustible; el sistema de encendido, responsable de generar la

chispa para la combustión; el sistema de distribución, que controla la apertura y cierre de las válvulas; el sistema de lubricación, encargado de reducir la fricción entre las piezas móviles; el sistema de refrigeración, que regula la temperatura de funcionamiento; y el sistema de escape, que evacúa los gases resultantes de la combustión.

La interacción adecuada de estos subsistemas permite que el motor funcione de manera eficiente, segura y continua, garantizando la generación de la potencia necesaria para el desplazamiento del vehículo.

2.6.1 Sistema de admisión

El sistema de admisión es el conjunto de componentes encargados de suministrar el aire necesario para el proceso de combustión dentro del motor. Su función principal consiste en captar el aire del ambiente, filtrarlo para eliminar impurezas y conducirlo hacia los cilindros en la cantidad adecuada para permitir una combustión eficiente.

Durante el funcionamiento del motor, el sistema de admisión trabaja de manera coordinada con las válvulas de admisión y otros componentes relacionados para garantizar que el aire ingrese correctamente a la cámara de combustión. En los motores de gasolina, este aire se mezcla con el combustible antes o durante su ingreso al cilindro, formando la mezcla necesaria para la generación de energía.

Entre los principales componentes del sistema de admisión se encuentran el filtro de aire, los conductos de admisión, el cuerpo de aceleración, el múltiple de admisión y diversos sensores que permiten controlar las condiciones de funcionamiento del motor. Cada uno de estos elementos cumple una función específica para asegurar un flujo adecuado de aire hacia los cilindros.

La limpieza y el correcto funcionamiento del sistema de admisión son fundamentales para mantener un desempeño eficiente del motor, ya que cualquier obstrucción o falla puede afectar la combustión, reducir la potencia y aumentar el consumo de combustible.

En el motor Mitsubishi 4A30, el sistema de admisión desempeña una función esencial al proporcionar el aire necesario para el proceso de combustión, permitiendo que el motor desarrolle la potencia requerida para el funcionamiento del vehículo.

Por lo tanto, el sistema de admisión puede definirse como el conjunto de componentes encargados de captar, filtrar y conducir el aire hacia el interior del motor, garantizando las condiciones necesarias para una adecuada combustión y un funcionamiento eficiente.

2.6.2 Sistema de combustible e inyección

El sistema de combustible e inyección del motor Mitsubishi 4A30 es el conjunto de componentes encargados de almacenar, transportar, dosificar y suministrar el combustible necesario para el funcionamiento del motor. Su principal función consiste en proporcionar la cantidad adecuada de combustible en el momento preciso, permitiendo una combustión eficiente dentro de los cilindros.

Este sistema trabaja en conjunto con el sistema de admisión para formar la mezcla aire-combustible que será utilizada durante el proceso de combustión. Para lograrlo, el combustible es extraído desde el tanque mediante una bomba de combustible y enviado a través de conductos hacia el sistema de inyección, donde se controla y distribuye de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del motor.

En el motor 4A30, el sistema de inyección permite suministrar combustible de manera más precisa que los sistemas convencionales de carburación. Gracias a esta característica, se logra una mejor dosificación del combustible, favoreciendo un funcionamiento más estable, una respuesta adecuada del motor y un mejor aprovechamiento de la energía disponible.

Entre los principales componentes de este sistema se encuentran el tanque de combustible, la bomba de combustible, el filtro de combustible, los conductos de alimentación, los inyectores, el regulador de presión y diversos sensores encargados de proporcionar información para el control del suministro de combustible. Todos estos elementos trabajan de manera coordinada para garantizar una alimentación adecuada del motor.

Los inyectores cumplen una función fundamental dentro del sistema, ya que son los encargados de pulverizar el combustible en pequeñas partículas para facilitar su mezcla con el aire. Esta pulverización contribuye a mejorar el proceso de combustión y favorece un funcionamiento más eficiente del motor.

Asimismo, el sistema incorpora dispositivos de control que permiten adaptar la cantidad de combustible suministrada de acuerdo con diferentes condiciones de operación, tales como el arranque, la aceleración, la velocidad de funcionamiento y la carga del motor.

El correcto estado de los componentes del sistema de combustible e inyección es indispensable para mantener un funcionamiento adecuado del motor. Problemas como obstrucciones, fugas o fallas en los inyectores pueden afectar el rendimiento, incrementar el consumo de combustible y provocar irregularidades en la operación del vehículo.

En el motor Mitsubishi 4A30, el sistema de combustible e inyección desempeña un papel esencial en la generación de potencia, ya que garantiza el suministro adecuado de combustible para el desarrollo del proceso de combustión. Su estudio permite comprender la forma en que el combustible es administrado y aprovechado dentro del motor.

Por lo tanto, el sistema de combustible e inyección puede definirse como el conjunto de componentes encargados de almacenar, transportar y dosificar el combustible necesario para el funcionamiento del motor, asegurando una alimentación eficiente y contribuyendo al correcto desarrollo del proceso de combustión.

2.6.3 Sistema de encendido

El sistema de encendido es el conjunto de componentes eléctricos encargados de generar y suministrar la chispa necesaria para iniciar la combustión de la mezcla aire-combustible dentro de los cilindros del motor. Su función principal consiste en producir una descarga eléctrica de alta tensión en el momento preciso, permitiendo que la combustión se realice de manera eficiente y sincronizada con el ciclo de funcionamiento del motor.

En los motores de gasolina, como el Mitsubishi 4A30, la combustión no ocurre de forma espontánea, por lo que es necesario un sistema capaz de generar una chispa en cada cilindro. Esta chispa es producida por las bujías, las cuales reciben energía eléctrica a través de los componentes que integran el sistema de encendido.

Entre los principales componentes del sistema de encendido se encuentran la batería, el interruptor de encendido, las bobinas de encendido, las bujías, el cableado eléctrico y

diversos sensores que permiten controlar el momento adecuado para la generación de la chispa. Todos estos elementos trabajan de manera coordinada para garantizar un encendido eficiente del motor.

La batería suministra la energía eléctrica inicial necesaria para el funcionamiento del sistema, mientras que las bobinas de encendido transforman la corriente de bajo voltaje en una corriente de alta tensión capaz de producir la chispa en las bujías. Estas, a su vez, generan la descarga eléctrica dentro de la cámara de combustión para encender la mezcla aire-combustible.

El correcto funcionamiento del sistema de encendido es fundamental para asegurar el arranque del motor, mantener una operación estable y garantizar un adecuado aprovechamiento del combustible. Una falla en cualquiera de sus componentes puede provocar dificultades de arranque, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible o interrupciones en el funcionamiento del motor.

En el motor Mitsubishi 4A30, el sistema de encendido trabaja en conjunto con los sistemas de admisión y combustible, permitiendo que la combustión se produzca en el momento adecuado dentro de cada cilindro. Esta sincronización es indispensable para lograr un funcionamiento eficiente y continuo del motor.

Por lo tanto, el sistema de encendido puede definirse como el conjunto de componentes eléctricos encargados de generar y controlar la chispa necesaria para iniciar la combustión de la mezcla aire-combustible, permitiendo el funcionamiento adecuado del motor y la generación de la potencia requerida para el desplazamiento del vehículo.

2.6.4 Sistema de lubricación

El sistema de lubricación es el conjunto de componentes encargados de suministrar aceite a las diferentes partes móviles del motor con el propósito de reducir la fricción, disminuir el desgaste y garantizar un funcionamiento adecuado de sus mecanismos internos. Su función principal consiste en crear una película lubricante entre las superficies metálicas que se encuentran en movimiento, evitando el contacto directo entre ellas.

Durante el funcionamiento del motor Mitsubishi 4A30, diversos componentes como el cigüeñal, las bielas, los pistones, el árbol de levas y otros mecanismos internos se

encuentran sometidos a movimientos constantes y elevadas cargas mecánicas. El sistema de lubricación permite proteger estas piezas mediante la circulación continua de aceite a través de conductos internos distribuidos por todo el motor.

Entre los principales componentes de este sistema se encuentran el cárter de aceite, la bomba de aceite, el filtro de aceite, las galerías de lubricación, el sensor de presión de aceite y el lubricante utilizado para proteger las superficies internas del motor. Cada uno de estos elementos cumple una función específica para garantizar una adecuada distribución del aceite.

La bomba de aceite es la encargada de impulsar el lubricante hacia las diferentes partes del motor, mientras que el filtro de aceite retiene impurezas y partículas que podrían causar desgaste prematuro en los componentes. Posteriormente, el aceite regresa al cárter para reiniciar nuevamente el ciclo de lubricación.

Además de reducir la fricción, el sistema de lubricación contribuye a la disipación del calor generado durante el funcionamiento del motor, ayuda a limpiar las superficies internas y protege los componentes contra la corrosión. Estas funciones son fundamentales para mantener la eficiencia y prolongar la vida útil del motor.

El correcto mantenimiento del sistema de lubricación es indispensable para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. La falta de aceite, la contaminación del lubricante o fallas en la bomba de aceite pueden provocar daños severos en los componentes internos del motor.

En el motor Mitsubishi 4A30, el sistema de lubricación desempeña una función esencial para la protección y conservación de sus mecanismos internos, permitiendo que las piezas móviles trabajen bajo condiciones adecuadas y minimizando el desgaste producido durante la operación.

Por lo tanto, el sistema de lubricación puede definirse como el conjunto de componentes encargados de almacenar, filtrar y distribuir aceite a las partes móviles del motor, reduciendo la fricción, controlando el desgaste y contribuyendo al correcto funcionamiento de la unidad motriz.

2.6.5 Sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración es el conjunto de componentes encargados de controlar y mantener la temperatura adecuada de funcionamiento del motor. Su función principal consiste en disipar el calor generado durante el proceso de combustión, evitando que los componentes internos alcancen temperaturas excesivas que puedan afectar su rendimiento o provocar daños mecánicos.

Durante el funcionamiento del motor Mitsubishi 4A30 se generan elevadas temperaturas debido a la combustión de la mezcla aire-combustible y al movimiento constante de las piezas internas. Si este calor no es controlado adecuadamente, puede ocasionar deformaciones, desgaste prematuro de los componentes y fallas en el sistema motriz. Por esta razón, el sistema de refrigeración desempeña un papel fundamental en la protección y conservación del motor.

El sistema opera mediante la circulación de líquido refrigerante a través de conductos internos ubicados en el bloque del motor y la culata. A medida que el refrigerante circula, absorbe el calor generado por los componentes y lo transporta hacia el radiador, donde es enfriado mediante el flujo de aire antes de volver nuevamente al motor.

Entre los principales componentes del sistema de refrigeración se encuentran el radiador, la bomba de agua, el termostato, el ventilador, las mangueras de circulación, el depósito de expansión y el líquido refrigerante. Todos estos elementos trabajan de manera coordinada para mantener una temperatura de funcionamiento estable y segura.

La bomba de agua impulsa el refrigerante a través de todo el circuito, mientras que el termostato regula su circulación de acuerdo con la temperatura del motor. El radiador se encarga de disipar el calor absorbido por el refrigerante y el ventilador contribuye a mejorar el enfriamiento cuando el flujo de aire natural resulta insuficiente.

Además de controlar la temperatura, el sistema de refrigeración contribuye a mantener condiciones óptimas de funcionamiento, favoreciendo el rendimiento del motor y prolongando la vida útil de sus componentes. Un motor que trabaja dentro de su rango adecuado de temperatura presenta un funcionamiento más eficiente y una menor probabilidad de sufrir daños.

El mantenimiento periódico de este sistema es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento. La revisión del nivel de refrigerante, el estado de las mangueras, el radiador y los demás componentes permite prevenir problemas relacionados con el sobrecalentamiento del motor.

En el motor Mitsubishi 4A30, el sistema de refrigeración constituye un elemento indispensable para la estabilidad térmica del conjunto motriz, permitiendo que sus componentes operen bajo condiciones adecuadas durante las diferentes etapas de funcionamiento.

Por lo tanto, el sistema de refrigeración puede definirse como el conjunto de componentes encargados de absorber, transportar y disipar el calor generado por el motor, manteniendo una temperatura adecuada de funcionamiento y contribuyendo a la protección y durabilidad de sus elementos internos.

2.6.6 Sistema de escape y emisiones

El sistema de escape es el conjunto de componentes encargados de recolectar y expulsar al exterior los gases generados durante el proceso de combustión en el motor. Su función principal es conducir de manera segura estos gases desde los cilindros hasta la salida del vehículo, contribuyendo además a la reducción del ruido producido por el funcionamiento del motor.

Entre los principales componentes del sistema de escape se encuentran el múltiple de escape, los conductos de evacuación, el silenciador y otros elementos destinados al control de emisiones. Estos componentes trabajan conjuntamente para facilitar la salida de los gases de combustión y mejorar las condiciones de funcionamiento del motor.

Las emisiones corresponden a los gases resultantes de la combustión del combustible dentro de los cilindros. El adecuado funcionamiento del sistema de escape contribuye a disminuir el impacto de estas emisiones y favorece una evacuación eficiente de los gases generados durante la operación del motor.

En el motor Mitsubishi 4A30, el sistema de escape permite la correcta expulsión de los gases de combustión, asegurando la continuidad del ciclo de funcionamiento y contribuyendo al desempeño adecuado del vehículo.

2.7. Sistema de gestión electrónica del motor Mitsubishi 4A30

El sistema de gestión electrónica del motor Mitsubishi 4A30 es el conjunto de componentes eléctricos y electrónicos encargados de supervisar, controlar y optimizar el funcionamiento del motor durante sus diferentes condiciones de operación. Su función principal consiste en procesar información proveniente de diversos sensores y utilizarla para regular los sistemas que intervienen en la combustión y el desempeño general del motor.

Este sistema permite que el motor funcione de manera más eficiente, ya que adapta continuamente diferentes parámetros de operación de acuerdo con las necesidades de funcionamiento. Para ello, recibe información sobre variables como la temperatura del motor, la cantidad de aire que ingresa al sistema de admisión, la posición del acelerador, la velocidad de giro del motor y otras condiciones que influyen en su desempeño.

El componente principal de este sistema es la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual actúa como un centro de procesamiento encargado de recibir señales de los sensores, analizarlas y enviar órdenes a diferentes actuadores. Gracias a este proceso, es posible controlar funciones relacionadas con la inyección de combustible, el encendido y otros sistemas necesarios para el funcionamiento adecuado del motor.

Los sensores desempeñan una función fundamental dentro del sistema de gestión electrónica, ya que son los encargados de detectar las condiciones de funcionamiento del motor y transmitir esta información a la ECU. Entre los más importantes se encuentran los sensores de temperatura, posición, velocidad y flujo de aire.

Por otra parte, los actuadores son dispositivos que ejecutan las órdenes emitidas por la unidad de control electrónica. Estos elementos permiten realizar ajustes en diferentes sistemas del motor para mantener un funcionamiento estable y eficiente.

La incorporación de la gestión electrónica permite mejorar el rendimiento del motor, optimizar el consumo de combustible, facilitar el arranque y mantener un funcionamiento más uniforme bajo diferentes condiciones de trabajo. Asimismo, contribuye a la detección de posibles anomalías mediante sistemas de diagnóstico que facilitan las labores de mantenimiento y revisión.

En el motor Mitsubishi 4A30, la gestión electrónica trabaja de manera integrada con los sistemas de admisión, combustible, encendido y control del motor, permitiendo una operación coordinada entre los diferentes componentes mecánicos y eléctricos.

Desde el punto de vista didáctico, el estudio de la gestión electrónica resulta fundamental para comprender la interacción entre los sistemas eléctricos y mecánicos del motor, permitiendo identificar la función de sensores, actuadores, cableado y dispositivos de control presentes en el vehículo.

Por lo tanto, el sistema de gestión electrónica del motor puede definirse como el conjunto de componentes electrónicos encargados de monitorear, controlar y regular el funcionamiento del motor mediante el procesamiento de información proveniente de sensores y la activación de diferentes actuadores, contribuyendo a un funcionamiento eficiente, seguro y estable del Mitsubishi 4A30.

2.7.1. Sensores del Motor Mitsubishi 4A30

Los sensores son dispositivos electrónicos encargados de transformar magnitudes físicas en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por la ECU. Su función principal consiste en proporcionar información en tiempo real sobre las condiciones de operación del motor.

Sensor de Posición del cigüeñal (CKP)

El sensor CKP (Crankshaft Position Sensor) determina la posición angular y velocidad de rotación del cigüeñal. Esta información es fundamental para sincronizar la inyección de combustible y el encendido. En caso de falla de este sensor, el motor puede presentar dificultades de arranque o incluso imposibilidad total de funcionamiento.

Figura 2.8.: Sensor CKP 4A30



Fuente: Mitsubishi Parts

Sensor de posición del árbol de levas (CMP)

El sensor CMP (Camshaft Position Sensor) informa a la ECU la posición del árbol de levas para identificar el cilindro que se encuentra en fase de admisión o compresión.

La combinación de las señales CKP y CMP permite el control secuencial de la inyección electrónica.

Figura 2.9.: Sensor CMP 4A30



Fuente: Mitsubishi Parts

Sensor de temperatura del refrigerante (ECT)

El sensor ECT (Engine Coolant Temperature) monitorea la temperatura del líquido refrigerante.

La ECU utiliza esta información para:

- Controlar el enriquecimiento de mezcla durante el arranque en frío.
- Activar el electroventilador.
- Ajustar el avance de encendido.
- Proteger el motor frente al sobrecalentamiento.

Figura 2.10.: Sensor ECT 4 A30



Fuente: Mitsubishi Parts

Sensor de Temperatura del Aire de Admisión (IAT)

El sensor IAT (Intake Air Temperature) mide la temperatura del aire que ingresa al motor.

Debido a que la densidad del aire varía con la temperatura, esta información permite calcular con mayor precisión la cantidad de combustible necesaria para mantener una combustión eficiente.

Figura 2.11.: Sensor IAT 4A30



Fuente: Mitsubishi Parts

Sensor de presión absoluta del múltiple (MAP)

El sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) registra la presión existente en el colector de admisión.

Este parámetro es utilizado por la ECU para determinar la carga del motor y calcular el tiempo de inyección requerido en cada condición de funcionamiento.

Figura 2.12.: Sensor MAP 4A30



Fuente: Mitsubishi Parts

Sensor de posición de la mariposa (TPS)

El TPS (Throttle Position Sensor) detecta el grado de apertura de la válvula mariposa.

La información suministrada permite:

- Controlar la aceleración.
- Gestionar el ralentí.
- Ajustar el enriquecimiento transitorio.
- Optimizar la respuesta del motor.

Figura 2.13.: Sensor TPS 4 A30



Fuente: Mitsubishi Parts

Sensor de Oxígeno (Sensor Lambda)

El sensor de oxígeno mide la concentración de oxígeno presente en los gases de escape.

Su función principal es permitir que la ECU trabaje en lazo cerrado, corrigiendo continuamente la relación aire-combustible para mantener una combustión cercana a la relación estequiométrica.

Figura 2.14.: Sensor OX 4A30



Fuente: Mitsubishi Parts

Sensor de Detonación (Knock Sensor)

El sensor de detonación detecta vibraciones anormales producidas por combustiones irregulares.

Cuando se detecta detonación, la ECU modifica el avance de encendido para proteger los componentes internos del motor.

Figura 2.15.: Sensor KNK 4 A30



Fuente: Mitsubishi Parts

2.7.2. Actuadores del Motor Mitsubishi 4 A30

Los actuadores son dispositivos controlados por la ECU que transforman señales eléctricas en acciones mecánicas o electromagnéticas.

Inyectores de Combustible

Los inyectores son electroválvulas que pulverizan combustible en el conducto de admisión.

La ECU controla:

- Momento de apertura.
- Duración de inyección.
- Frecuencia de operación.

Estos parámetros determinan directamente la cantidad de combustible suministrada al motor.

Bobinas de encendido

Las bobinas transforman la tensión de batería en alta tensión para producir la chispa en las bujías.

La ECU controla el tiempo de carga y disparo de cada bobina para optimizar la combustión.

Válvula de control de ralentí (IAC)

La válvula IAC regula la cantidad de aire que ingresa al motor cuando el acelerador se encuentra cerrado.

Su función es mantener estable la velocidad de ralentí independientemente de las cargas auxiliares.

Electroventilador del sistema de refrigeración

El electroventilador es activado por la ECU cuando la temperatura del refrigerante supera determinados valores.

Su funcionamiento evita el sobrecalentamiento del motor.

Relé de la bomba de combustible

La ECU controla el relé que alimenta la bomba de combustible, garantizando la presión adecuada en el sistema de inyección.

2.7.3. Unidad de Control Electrónico (ECU)

La Unidad de Control Electrónico (ECU) constituye el cerebro del sistema de gestión del motor. Se trata de una computadora especializada diseñada para procesar información proveniente de sensores y generar señales de control hacia los actuadores.

La ECU ejecuta algoritmos programados que permiten:

- Controlar la inyección electrónica.
- Gestionar el sistema de encendido.
- Regular el ralentí.
- Supervisar las emisiones contaminantes.
- Detectar fallas mediante autodiagnóstico.
- Almacenar códigos de avería (DTC).

El funcionamiento de la ECU se basa en mapas tridimensionales almacenados en memoria, donde se relacionan variables como régimen de giro, carga del motor, temperatura y presión de admisión.

Figura 2.16.: ECU 4 A30



Fuente: Mitsubishi Parts

2.7.4. Diagnóstico Electrónico Aplicado al Banco de Pruebas[6]

El banco de pruebas para el motor Mitsubishi 4A15 permitirá acceder de manera directa a todos los sensores y actuadores del sistema de gestión electrónica. Esto facilitará la realización de prácticas de:

- Lectura de códigos de falla.
- Monitoreo de parámetros en tiempo real.
- Medición de señales con multímetro.
- Análisis de formas de onda mediante osciloscopio.
- Verificación de alimentación y masas.
- Simulación de fallas electrónicas.
- Evaluación del comportamiento de la ECU.

Estas actividades contribuirán al desarrollo de competencias prácticas en diagnóstico automotriz moderno, permitiendo a los estudiantes comprender la interacción entre los sistemas mecánicos y electrónicos que gobiernan el funcionamiento del motor Mitsubishi 4A15.

[6] Mitsubishi Motors Corporation. *Manual de Servicio del Motor 4 A30*.

2.8. Sistema de diagnóstico a bordo (OBD)

El sistema de Diagnóstico a Bordo, conocido por sus siglas en inglés OBD (On-Board Diagnostics), es un sistema electrónico incorporado en los vehículos que tiene la función de supervisar continuamente el funcionamiento de los diferentes componentes y sistemas del motor. Su propósito principal es detectar posibles fallas o irregularidades durante la operación del vehículo y proporcionar información que facilite su diagnóstico y reparación.

2.8.1. Concepto de OBD[7]

El sistema OBD monitorea diversos parámetros de funcionamiento mediante la información suministrada por sensores instalados en el motor y en otros sistemas electrónicos. Cuando detecta una condición anormal o una falla en alguno de los componentes supervisados, registra un código de diagnóstico que puede ser consultado utilizando equipos de escaneo especializados.

Una de las principales características del sistema OBD es su capacidad para alertar al conductor sobre la presencia de fallas mediante la activación de indicadores luminosos en el tablero de instrumentos. Esta función permite identificar oportunamente posibles problemas que podrían afectar el rendimiento o la operación del vehículo.

El sistema trabaja en conjunto con la Unidad de Control Electrónico (ECU), la cual recibe información de los sensores, procesa los datos y determina si los valores registrados se encuentran dentro de los parámetros normales de funcionamiento. En caso de detectar alguna anomalía, la ECU almacena la información correspondiente para su posterior análisis.

Entre los sistemas que pueden ser supervisados por el OBD se encuentran el sistema de combustible, el sistema de encendido, los sensores del motor, el sistema de admisión, el sistema de escape y otros componentes electrónicos relacionados con el funcionamiento del vehículo.

La utilización del sistema de diagnóstico a bordo facilita las tareas de mantenimiento, ya que permite localizar fallas de manera más rápida y precisa. Esto contribuye a reducir

[7] Bosch, R. (2018). *Automotive handbook* (10th ed.). Wiley

los tiempos de inspección y favorece la identificación de componentes que requieren reparación o sustitución.

En el motor Mitsubishi 4A30, el sistema OBD constituye una herramienta importante para el monitoreo de las condiciones de funcionamiento del motor y de los componentes eléctricos asociados. Su estudio permite comprender la forma en que los sistemas electrónicos modernos participan en la detección y control de fallas dentro del vehículo.

Por lo tanto, el sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD) puede definirse como un sistema electrónico de supervisión y control que monitorea el funcionamiento del motor y de otros sistemas del vehículo, detectando posibles fallas y proporcionando información útil para su diagnóstico y mantenimiento.

2.8.2. Códigos de diagnóstico DTC

Los códigos DTC (Diagnostic Trouble Codes) son identificadores alfanuméricos almacenados por la ECU cuando se detecta una anomalía en alguno de los sistemas monitoreados.

Estos códigos permiten localizar rápidamente la zona donde se presenta la falla, facilitando las tareas de diagnóstico y reparación.

Cada código está compuesto por una letra inicial y cuatro números.

La letra identifica el sistema afectado:

- P: Powertrain (motor y transmisión).
- B: Body (carrocería).
- C: Chassis (chasis).
- U: Network (comunicación electrónica).

En los sistemas de gestión de motor, la mayoría de las averías corresponden a códigos que comienzan con la letra P.

Por ejemplo:

- P0105: Falla en el sensor MAP.

- P0115: Falla en el sensor ECT.
- P0120: Falla en el sensor TPS.
- P0335: Falla en el sensor CKP.
- P0340: Falla en el sensor CMP.
- P0130: Falla en el sensor de oxígeno.

Los códigos DTC pueden clasificarse en:

Códigos activos

Corresponden a fallas presentes en el momento del diagnóstico.

Códigos históricos

Son fallas que ocurrieron anteriormente pero que ya no se encuentran activas.

Códigos pendientes

Se registran cuando la ECU detecta una anomalía temporal que aún no cumple los criterios necesarios para activar la luz de avería.

La interpretación adecuada de estos códigos permite establecer procedimientos de diagnóstico más eficientes y reducir la sustitución innecesaria de componentes.

2.8.3. Escáner automotriz

El escáner automotriz es un equipo electrónico diseñado para establecer comunicación con la ECU del vehículo mediante el puerto de diagnóstico.

Su función principal consiste en recuperar información almacenada en la memoria de la unidad de control y proporcionar acceso a diferentes parámetros de funcionamiento.

Actualmente existen diferentes tipos de escáneres:

Escáneres genéricos

Permiten acceder a funciones básicas compatibles con el protocolo OBD-II.

Escáneres multimarca

Ofrecen mayores capacidades de diagnóstico para diversas marcas y modelos.

Escáneres originales de fabricante

Permiten acceder a todas las funciones específicas desarrolladas por el fabricante del vehículo.

Entre las principales funciones del escáner se encuentran:

- Lectura de códigos DTC.
- Borrado de códigos de falla.
- Monitoreo de parámetros en tiempo real.
- Activación de actuadores.
- Pruebas funcionales.
- Programación y adaptación de componentes.
- Verificación de sistemas electrónicos.

En un banco de pruebas para el motor Mitsubishi 4A15, el escáner constituye una herramienta indispensable para observar el comportamiento del sistema de gestión electrónica y realizar prácticas avanzadas de diagnóstico.

2.8.4. Monitoreo de parámetros en tiempo real

Una de las funciones más importantes del sistema OBD es la capacidad de visualizar datos operativos en tiempo real.

Esta función permite observar continuamente las variables que intervienen en el funcionamiento del motor mientras este se encuentra en marcha.

Entre los parámetros más utilizados se encuentran:

- Revoluciones por minuto (RPM).
- Temperatura del refrigerante.
- Temperatura del aire de admisión.
- Posición del acelerador.

- Presión absoluta del múltiple.
- Tiempo de inyección.
- Avance de encendido.
- Voltaje de batería.
- Corrección de combustible.
- Señal del sensor de oxígeno.

La observación de estos parámetros permite identificar comportamientos anormales que podrían pasar desapercibidos durante una inspección convencional.

En aplicaciones educativas, el monitoreo en tiempo real permite que los estudiantes comprendan la relación existente entre las señales de entrada provenientes de los sensores y las decisiones de control ejecutadas por la ECU.

Asimismo, facilita el análisis de la respuesta del motor durante aceleraciones, desaceleraciones, cambios de carga y condiciones de arranque.

2.8.5. Interpretación de datos

La interpretación de datos constituye una de las competencias más importantes dentro del diagnóstico automotriz moderno.

No basta con obtener información desde la ECU; es necesario comprender el significado de cada parámetro y evaluar si los valores observados se encuentran dentro de los rangos normales de funcionamiento.

Por ejemplo, una temperatura excesivamente elevada del refrigerante puede indicar problemas en el sistema de enfriamiento. Un valor anormal en el sensor MAP puede sugerir fugas de vacío o restricciones en la admisión. Una señal incorrecta del sensor de oxígeno puede evidenciar problemas de mezcla o fallas en el sistema de combustible.

La interpretación adecuada requiere comparar los datos obtenidos con las especificaciones técnicas del fabricante y analizar la interacción existente entre diferentes variables.

Dentro del banco de pruebas, esta actividad adquiere especial relevancia, ya que permite realizar simulaciones controladas de fallas y observar cómo estas afectan el comportamiento del motor y las señales registradas por la ECU.

El desarrollo de estas habilidades fortalece la capacidad de diagnóstico de los estudiantes y contribuye a una formación técnica basada en la comprensión integral de los sistemas electrónicos automotrices.

2.9. Instrumentación aplicada al banco de pruebas[8]

La instrumentación constituye un conjunto de herramientas y equipos destinados a medir, monitorear, registrar y analizar las diferentes variables que intervienen en el funcionamiento de un motor de combustión interna. En el ámbito automotriz, la instrumentación permite obtener información objetiva sobre el estado mecánico, eléctrico y electrónico del motor, facilitando los procesos de diagnóstico, mantenimiento y evaluación del rendimiento.

En el banco de pruebas para el motor Mitsubishi 4A30, la instrumentación desempeña un papel fundamental debido a que proporciona acceso directo a parámetros que normalmente no pueden observarse durante la operación convencional del vehículo. Mediante la utilización de instrumentos especializados es posible verificar el correcto funcionamiento de sensores, actuadores, sistemas de alimentación, encendido, admisión y compresión, permitiendo desarrollar competencias técnicas relacionadas con el diagnóstico automotriz moderno.

La selección adecuada de instrumentos garantiza la obtención de mediciones confiables y contribuye a la formación práctica de los estudiantes en condiciones similares a las encontradas en talleres especializados y centros de servicio automotriz.

2.9.1. Multímetro digital

El multímetro digital es uno de los instrumentos de medición más utilizados en el diagnóstico automotriz. Su función principal consiste en medir variables eléctricas como voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica.

[8] Denton, T. (2021). *Automobile electrical and electronic systems* (6th ed.). Routledge.

El funcionamiento del sistema de gestión electrónica del motor depende de la correcta circulación de señales eléctricas entre sensores, actuadores y la Unidad de Control Electrónico (ECU). Por esta razón, el multímetro constituye una herramienta indispensable para verificar el estado de los circuitos eléctricos.

Entre las aplicaciones más comunes del multímetro en el motor Mitsubishi 4 A30 se encuentran:

- Medición de voltaje de batería.
- Verificación de alimentación de sensores.
- Comprobación de señales eléctricas.
- Medición de resistencia de bobinas e inyectores.
- Verificación de continuidad en arneses eléctricos.
- Detección de circuitos abiertos o cortocircuitos.
- Comprobación de tierras o masas eléctricas.

La utilización adecuada del multímetro permite identificar fallas eléctricas básicas antes de recurrir a procedimientos de diagnóstico más complejos.

Dentro del banco de pruebas, este instrumento facilita el aprendizaje de técnicas de medición eléctrica y la interpretación de valores relacionados con el funcionamiento del motor.

2.9.2. Osciloscopio automotriz

El osciloscopio automotriz es un instrumento electrónico diseñado para visualizar señales eléctricas en forma gráfica en función del tiempo.

A diferencia del multímetro, que únicamente proporciona valores numéricos promedio, el osciloscopio permite observar la forma de onda completa de una señal eléctrica, proporcionando información mucho más detallada sobre su comportamiento.

Este instrumento resulta especialmente útil para el diagnóstico de sistemas electrónicos modernos debido a que permite analizar señales dinámicas generadas por sensores y actuadores.

Entre las aplicaciones más importantes del osciloscopio en el motor Mitsubishi 4A15 se encuentran:

- Análisis de señales CKP.
- Análisis de señales CMP.
- Verificación de pulsos de inyección.
- Evaluación del tiempo de carga de bobinas.
- Diagnóstico de sensores de oxígeno.
- Sincronización entre cigüeñal y árbol de levas.
- Verificación de redes de comunicación electrónica.

El uso del osciloscopio permite detectar fallas que difícilmente pueden identificarse mediante otros instrumentos de medición.

Dentro del banco de pruebas, el análisis de formas de onda constituye una herramienta didáctica de gran valor, ya que permite a los estudiantes comprender el comportamiento real de los sistemas electrónicos del motor.

2.9.3. Escáner de diagnóstico

El escáner automotriz es un dispositivo electrónico utilizado para establecer comunicación entre la ECU y el técnico encargado del diagnóstico.

Este equipo permite acceder a la información almacenada por la unidad de control y visualizar diferentes parámetros relacionados con el funcionamiento del motor.

Entre las principales funciones del escáner se encuentran:

- Lectura de códigos de falla.
- Borrado de códigos DTC.
- Monitoreo de datos en tiempo real.
- Visualización de parámetros de sensores.
- Activación de actuadores.
- Verificación de sistemas electrónicos.
- Análisis de datos históricos.

En motores equipados con inyección electrónica, como el Mitsubishi 4 A30, el escáner constituye una herramienta indispensable para localizar fallas de manera rápida y precisa.

Su utilización dentro del banco de pruebas permitirá desarrollar procedimientos de diagnóstico similares a los utilizados en talleres profesionales, fortaleciendo las competencias técnicas relacionadas con la electrónica automotriz.

2.9.4. Manómetro de combustible

El manómetro de combustible es un instrumento destinado a medir la presión existente dentro del sistema de alimentación de combustible.

La presión adecuada de combustible es esencial para garantizar el correcto funcionamiento de los inyectores y mantener una relación aire-combustible óptima.

Una presión insuficiente puede provocar:

- Pérdida de potencia.
- Fallas de arranque.
- Combustión deficiente.
- Aumento de emisiones contaminantes.

Por otro lado, una presión excesiva puede generar un enriquecimiento excesivo de la mezcla y aumentar el consumo de combustible.

En el motor Mitsubishi 4A15, la medición de la presión de combustible permite verificar el estado de:

- Bomba de combustible.
- Regulador de presión.
- Filtro de combustible.
- Conductos de alimentación.
- Inyectores.

La utilización del manómetro constituye una de las pruebas básicas para evaluar el desempeño del sistema de inyección electrónica.

2.9.5. Compresómetro

El compresómetro es un instrumento utilizado para medir la presión de compresión desarrollada dentro de cada cilindro durante el ciclo de compresión.

Esta prueba permite evaluar el estado mecánico interno del motor sin necesidad de desmontar componentes.

La presión de compresión depende de diversos factores, entre ellos:

- Estado de los anillos de pistón.
- Sellado de válvulas.
- Estado de la junta de culata.
- Desgaste de cilindros.
- Sincronización de la distribución.

Una disminución significativa de la compresión puede provocar:

- Pérdida de potencia.
- Aumento del consumo de combustible.
- Dificultades de arranque.
- Incremento de emisiones contaminantes.

Dentro del banco de pruebas, el compresómetro permitirá realizar prácticas relacionadas con el diagnóstico mecánico y la evaluación del estado interno del motor Mitsubishi 4A30.

2.9.6. Vacuómetro

El vacuómetro es un instrumento destinado a medir el vacío generado en el múltiple de admisión durante el funcionamiento del motor.

El análisis del vacío constituye una técnica de diagnóstico ampliamente utilizada debido a que refleja el comportamiento general del motor y permite detectar múltiples fallas mecánicas.

Las lecturas obtenidas mediante el vacuómetro pueden proporcionar información sobre:

- Estado de las válvulas.
- Sincronización de la distribución.
- Fugas de vacío.
- Restricciones en la admisión.
- Estado de los anillos de pistón.
- Condición de la junta de culata.

Una lectura estable generalmente indica un motor en buenas condiciones, mientras que fluctuaciones o valores anormales pueden revelar problemas específicos.

El uso del vacuómetro dentro del banco de pruebas permite complementar otras pruebas diagnósticas y desarrollar habilidades relacionadas con la interpretación de parámetros de funcionamiento.

2.9.7. Tacómetro digital

El tacómetro digital es un instrumento diseñado para medir la velocidad de rotación del motor, expresada en revoluciones por minuto (RPM).

La velocidad de giro constituye una de las variables más importantes en el funcionamiento de un motor de combustión interna, ya que influye directamente sobre la potencia, el torque, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

El tacómetro permite:

- Verificar el régimen de ralentí.
- Evaluar aceleraciones.
- Analizar la respuesta del motor.
- Comprobar ajustes de funcionamiento.
- Validar lecturas obtenidas mediante escáner.

En aplicaciones de diagnóstico y laboratorio, el conocimiento preciso de las RPM resulta indispensable para correlacionar las mediciones obtenidas mediante otros instrumentos.

El tacómetro digital permitirá controlar las condiciones de operación durante la realización de ensayos, garantizando resultados consistentes y facilitando el análisis del comportamiento dinámico del motor.

En conjunto, estos instrumentos conforman la base tecnológica necesaria para la evaluación integral del motor Mitsubishi 4 A30.

Su incorporación en el banco de pruebas permitirá desarrollar procedimientos de diagnóstico mecánico y electrónico, fortaleciendo la formación práctica de los estudiantes y mejorando la comprensión de los sistemas automotrices modernos.

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1. MARCO PRÁCTICO

3.1.1. GENERALIDADES

En el presente capitulo vamos a describir las actividades técnicas y constructivas llevadas a cabo para materializar el proyecto, pasaremos de la teoría a la parte práctica pudiendo demostrar el paso a paso para poder llegar al objetivo de tener cada pieza en exhibición.

El objetivo es transformar la teoría en un prototipo funcional, aplicando conocimientos mecánica automotriz en sus diferentes ramas.

3.1.2. Preparación de las piezas

Para poder tener todos los elementos listos para la demostración vamos a realizar diferentes etapas.

Actividades realizadas en esta etapa:

- **Análisis:** se realizará un análisis de las piezas que componen al sistema descrito en la parte teórica.
- **Limpieza del componente**: Para una mejor presentación vamos a limpiar diferentes componentes del objeto de estudio, esto con la finalidad de poder exhibir y realizar el estudio correspondiente del sistema descrito anteriormente.
- **Corte y preparación**: después de un estudio previo se realizarán cortes para poder exhibir de la mejor forma nuestro objeto de estudio.
- **Pintado del material**: Para una mejor explicación referente a cada sistema, procederemos a pintar ciertos componentes de nuestro objeto de estudio con la finalidad de poder realizar una mejor explicación al momento de la defensa.

3.2. Selección de componentes

Para poder llevar a cabo el presente proyecto planteado vamos a requerir diferentes materiales, herramientas y equipos para poder concluir con éxito el proyecto.

Posteriormente vamos a realizar diferentes pruebas para demostrar el funcionamiento del objeto de estudio.

Vamos a requerir los siguientes materiales:

MOTOR MITSUBISHI 4 A30

Figura 3.1: Mitsubishi 4-A30



Fuente: Fotografía propia

3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto

Para poder llevar a cabo el presente proyecto de grado planteado vamos a hacer uso de diferentes herramientas mencionados a continuación:

- Juego de dados
- Llaves combinadas
- Juego de alicates
- Pistolas de impacto
- Juego de destornilladores
- Llaves hallen

3.4. Equipo de protección personal

- Overol
- Guantes
- Botas con punta de acero

3.5. Procedimiento

Para poder demostrar el funcionamiento de nuestro objeto de estudio vamos a seguir los siguientes pasos:

3.6. Análisis del objeto de estudio

Para el primer paso vamos a proceder con el análisis del objeto de estudio, para ello nos vamos a ver detenidamente la pieza y vamos a analizar la manera más factible y viable para lograr demostrar cada componente y exponer así el funcionamiento, el objetivo principal es el de poder elaborar un objeto de estudio didáctico, con la capacidad de poder educar a futuros técnicos del área automotriz.

Figura 3.2: Análisis del objeto de estudio



Fuente: Fotografía propia

El objeto de estudio en este caso es el Motor del Mitsubishi 4 A30, que podemos encontrar en la serie del Mitsubishi Pajero Jr. Este motor estará dentro del vehículo en corte, esto nos dará la posibilidad de poder demostrar el funcionamiento de cada componente del motor, el funcionamiento y características de cada pieza.

3.6.1. Análisis de componentes

Como siguiente paso vamos a realizar el análisis de los componentes de nuestro motor, en este caso vamos a verificar que cada sensor y actuador este dentro del motor, para ello vamos a realizar una inspección visual, esto con el objetivo de verificar que no tengamos faltantes en tema de sensores o actuadores:

Figura 3.3: Verificación de componentes



Fuente: Fotografía propia

Verificamos que también los actuadores como es el alternador estén en el motor.

Figura 3.4: Verificación del alternador



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.5: Verificación visual del motor



Fuente: Fotografía propia

Como siguiente paso vamos a limpiar todo el motor para que nuestra demostración pueda ser bastante visible, con ayuda de desengrasantes y otros químicos vamos a proceder con la limpieza de todo el motor.

Este paso es importante para poder tener mayor visibilidad en la parte didáctica.

Figura 3.6: Limpieza del motor



Fuente: Fotografía propia

Vamos a dejar limpio cada espacio del motor para posteriormente montar nuevamente todas las piezas que componen al 4-A30

Figura 3.7: Limpieza profunda del motor



Fuente: Fotografía propia

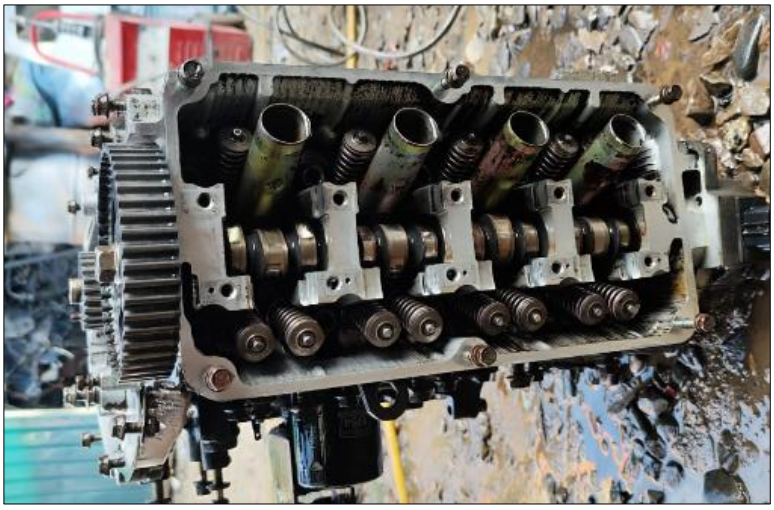
Una vez limpio el motor, vamos a poner a punto todas las partes del motor, este paso es importante para el armado por completo, empleando diferentes herramientas vamos a proceder con el montaje del motor.

Figura 3.8: Puesta a punto y sincronización



Fuente: Fotografía propia

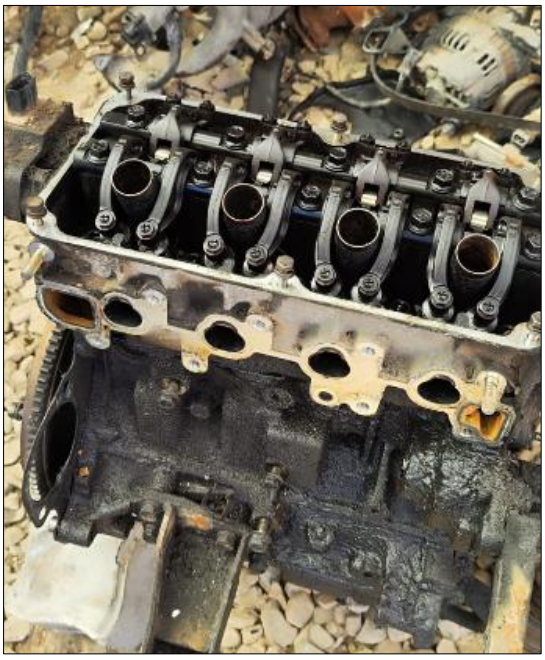
Figura 3.9: Armado de piezas



Fuente: Fotografía propia

Seguimos con la puesta a punto el siguiente paso será la calibración, para este paso vamos a emplear una lámina de espesores, todo esto con la finalidad de poder calibrar la holgura de las válvulas.

Figura 3.10: Calibrado de balancines

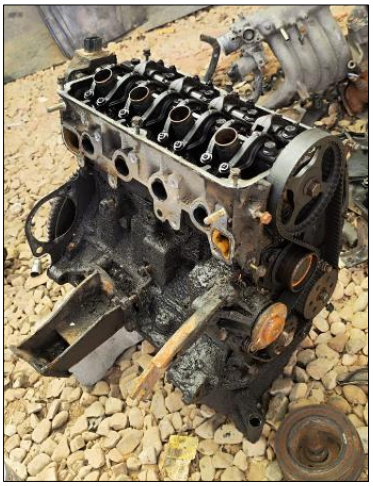


Fuente: Fotografía propia

Con el armado de las piezas vamos a tener como resultado, la puesta a punto de nuestro motor, la regulación de los balancines y la correcta sincronización.

Lo siguiente será montar todas las piezas que componen al 4-A30, colector de admisión, escape, motor de arranque y diferentes piezas que hacen posible el funcionamiento del motor.

Figura 3.11: Puesta a punto y sincronización



Fuente: Fotografía propia

El siguiente paso será el de montar las piezas restantes mencionados anteriormente.

Figura 3.12: Montaje de las piezas restantes



Fuente: Fotografía propia

Nuestro siguiente paso será el de poder pinar cada pieza y componente del motor, este paso lo vamos a realizar con la ayuda de una compresora de aire y una pistola de pintura, vamos a emplear diferentes colores para realizar una explicación dinámica, sobre la función específica de cada componente.

Figura 3.13: Pintado de piezas del motor (1)



Fuente: Fotografía propia

Pintamos de color rojo la tapa del cárter, vamos a ir realizando diferentes etapas para la parte del pintado, esto con el objetivo de poder diferenciar cada componente de nuestro motor, esto es importante para poder tener una mayor dinámica al momento de explicar cada componente del motor 4 A30 del Mitsubishi Pajero Jr. en corte, después de una buena limpieza pintar las piezas harán que la parte didáctica del proyecto pueda resaltar.

Continuamos el pintado de la culata, vamos a emplear un color amarillo para diferenciarlo del block que estará pintado en color negro.

Figura 3.14: Pintado de piezas del motor (2)



Fuente: Fotografía propia

Conforme vayamos pintando vamos a ir realizando el montaje de diferentes piezas que ya fueron pintadas.

Figura 3.15: Pintado de piezas del motor (3)



Fuente: Fotografía propia

Una vez que tengamos todas las piezas del motor pintadas para una demostración didáctica, vamos a proceder con el montaje del motor en el vehículo Mitsubishi Pajero Jr.

Tenemos diferentes partes del motor de diferente color para una mejor explicación referente a cada componente esencial para el funcionamiento correcto de motor 4 A30.

Todas las piezas serán ensambladas y serán montadas en el vehículo posteriormente, este paso es bastante importante, ya que, al tratarse de un vehículo en corte, debemos ser bastante cuidadosos y detallistas sobre cada punto que quedara expuesto para una fácil comprensión en cada etapa de la explicación.

Figura 3.16: Preparación del motor



Fuente: Fotografía propia

Tenemos todo listo para poder montar el motor al vehículo, damos una última inspección a nuestro motor para corroborar que todo este en su sitio, que todo se encuentre debidamente ensamblado previo armado en el Mitsubishi Pajero Jr. en corte.

Figura 3.17: Inspección final antes del montaje



Fuente: Fotografía propia

Para el siguiente paso vamos a emplear un elevador para poder montar el motor en el vehículo, este paso es importante en nuestro vehículo en corte, puesto que podremos apreciar desde una diferente perspectiva el funcionamiento en totalidad del motor 4 A30, los compontes principales que tiene y la función que cumple cada uno de estos en el motor.

Fijamos bien los soportes del motor y procedemos con asegurar el mismo.

Figura 3.18: Montaje del motor al Mitsubishi Pajero Jr.



Fuente: Fotografía propia

Una vez montado, inspeccionamos que todo se encuentre en su respectivo sitio para poder ser ensamblado en la parte eléctrica, que todo el ramal eléctrico pueda ingresar sin problema alguno.

Este paso es importante para poder apreciar los componentes y tener la seguridad de que todo se encuentra en su sitio.

Figura 3.19: Inspección del motor Mitsubishi Pajero Jr.



Fuente: Fotografía propia

Ahora que tenemos el motor fijo en el vehículo, vamos a proceder con el armado del sistema eléctrico del mismo.

Parar este paso vamos a ir conectando los diferentes componentes y ordenando el ramal eléctrico, todo debe ingresar en su sitio de manera adecuada ya que tanto el motor como el vehículo tiene diferentes sitios en los que podemos asegurar el ramal eléctrico.

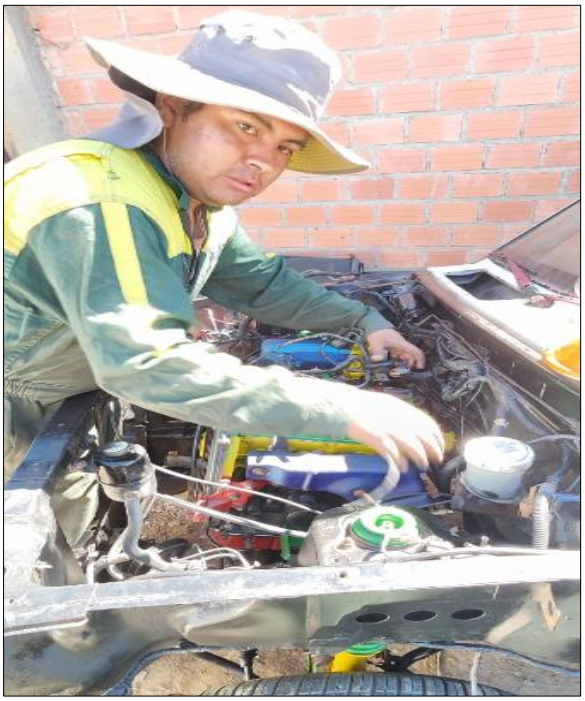
Verificamos que cada punto del ramal eléctrico se encuentre en su sitio.

Figura 3.20: Armado del sistema eléctrico (1)



Fuente: Fotografía propia

Figura 3.21: Armado del sistema eléctrico (2)



Fuente: Fotografía propia

De esta manera realizamos la inspección de que nuestro motor este bien armado en conjunto a los sistemas eléctricos del motor, el ramal eléctrico debe estar en su sitio de manera correcta, nos aseguramos que así sea.

Figura 3.22: Inspección del sistema eléctrico



Fuente: Fotografía propia

Aseguramos los últimos cables verificando su correcta conexión antes del acabo final del motor didáctico en un vehículo en corte Mitsubishi Pajero Jr.

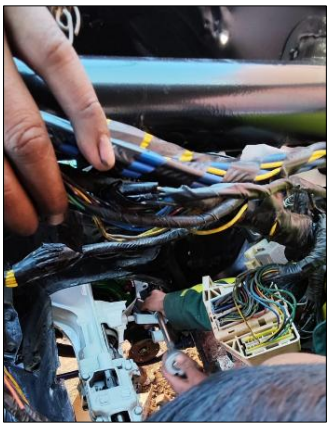
Figura 3.23: Revisión de conexiones



Fuente: Fotografía propia

Verificamos también que todo en el ramal se encuentre debidamente asegurado y en su sitio.

Figura 3.24: Revisión del ramal eléctrico motor 4 A30



Fuente: Fotografía propia

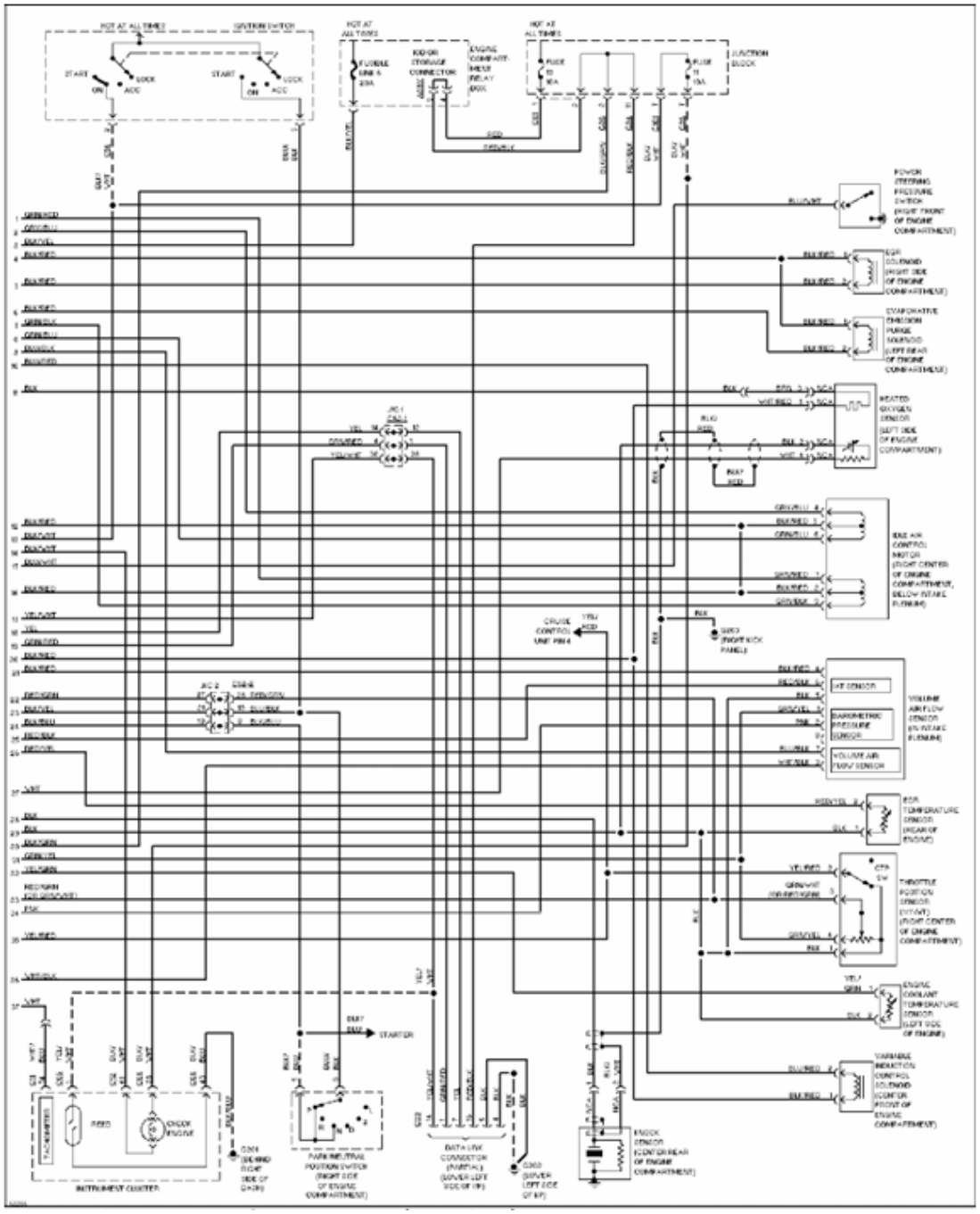
Figura 3.25: Resultados obtenidos



Fuente: Fotografía propia

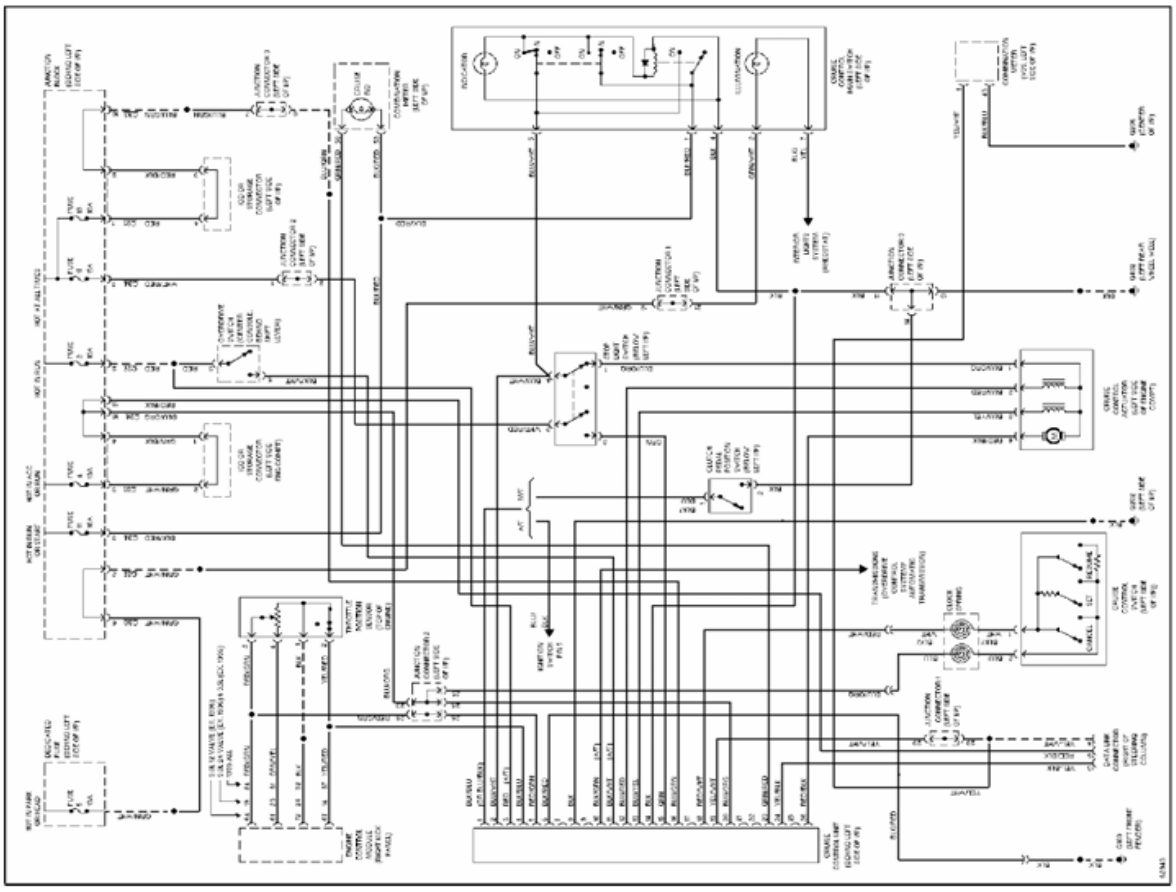
Para desarrollar el trabajo de manera adecuada vamos a apoyarnos siempre en los diagramas eléctricos de nuestro motor, estos diagramas los vamos a obtener del manual técnico del Mitsubishi Pajero JR. Que cuenta con el motor 4-A30.

Figura 3.26: Diagrama 4 A30



Fuente: Mitsubishi Manual

Figura 3.27: Diagrama 4A30 (1)



Fuente: Mitsubishi Manual

Figura 3.28: Mitsubishi Pajero JR.



Fuente: Fotografía propia

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

La realización del proyecto denominado “Vehículo Didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en Corte para la Demostración del Motor 4A30 y sus Componentes Eléctricos” permitió desarrollar una herramienta educativa orientada a fortalecer el aprendizaje práctico y visual de los diferentes sistemas que conforman un motor de combustión interna. A través de la adecuación y modificación del vehículo, fue posible exponer de manera clara los principales componentes mecánicos y eléctricos, facilitando su identificación y comprensión durante actividades demostrativas y académicas.

Durante el desarrollo del proyecto se logró estudiar las características técnicas del motor Mitsubishi 4A30, identificando su estructura, funcionamiento y los componentes que intervienen en la generación de potencia. Este análisis permitió comprender la función específica de elementos como el bloque del motor, cigüeñal, pistones, bielas, culata, cámara de combustión y sistema de distribución, los cuales constituyen la base del funcionamiento del motor de combustión interna.

Asimismo, se analizaron los principales subsistemas que permiten la operación del motor, entre ellos el sistema de admisión, sistema de combustible e inyección, sistema de encendido, sistema de lubricación, sistema de refrigeración, sistema de escape y sistema de gestión electrónica. El estudio de estos sistemas permitió establecer la relación existente entre los diferentes componentes que trabajan de manera conjunta para garantizar un funcionamiento adecuado del motor.

De igual manera, se logró comprender la importancia de los componentes eléctricos presentes en el Mitsubishi Pajero Jr., identificando los elementos responsables del suministro de energía, el encendido, el arranque y el control electrónico del motor. Este análisis permitió evidenciar la interacción existente entre los sistemas mecánicos y eléctricos, demostrando que ambos son indispensables para el correcto funcionamiento del vehículo.

La construcción del vehículo didáctico en corte permitió transformar un sistema complejo en una herramienta de observación accesible, donde los estudiantes pueden visualizar

componentes que normalmente permanecen ocultos durante el funcionamiento normal del vehículo. Esta característica facilita significativamente la comprensión de conceptos técnicos relacionados con la estructura y operación del motor.

Se verificó que la utilización de recursos didácticos basados en componentes reales favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a que permite relacionar los conocimientos teóricos con la observación directa de los elementos estudiados. Esta metodología contribuye a una mejor comprensión de los sistemas automotrices y fortalece el desarrollo de habilidades técnicas mediante experiencias prácticas.

El proyecto también permitió demostrar que es posible reutilizar vehículos fuera de servicio con fines educativos, otorgándoles una nueva utilidad dentro de instituciones de formación técnica. Esta alternativa representa una opción viable para la implementación de recursos didácticos de bajo costo que contribuyan al fortalecimiento de las actividades académicas y prácticas.

Finalmente, se concluye que el vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte cumple satisfactoriamente con el propósito de servir como material de apoyo para la demostración del motor 4A30 y sus componentes eléctricos, constituyéndose en una herramienta educativa funcional que facilita la comprensión de los sistemas estudiados y aporta al fortalecimiento del proceso de formación técnica de los estudiantes.

4.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda que el vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte sea incorporado de manera permanente como material de apoyo en las actividades prácticas y demostrativas relacionadas con el estudio de motores de combustión interna y sistemas eléctricos automotrices. Su utilización permitirá complementar los conocimientos teóricos impartidos en aula mediante la observación directa de los componentes que conforman el motor 4A30, favoreciendo una mejor comprensión de su funcionamiento.

Es recomendable realizar inspecciones periódicas al vehículo didáctico con el propósito de verificar el estado de conservación de los componentes expuestos. Debido a que diversos elementos quedan visibles después del proceso de corte y adecuación, resulta importante prevenir la acumulación de polvo, humedad, corrosión o daños mecánicos que puedan afectar la presentación y funcionalidad del recurso didáctico.

Se sugiere implementar sistemas de identificación visual mediante etiquetas, señalizaciones o placas descriptivas que permitan reconocer fácilmente cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos presentes en el motor. Esta medida facilitará el proceso de enseñanza durante las exposiciones y permitirá que los estudiantes identifiquen con mayor rapidez la ubicación y función de cada elemento observado.

Asimismo, se recomienda complementar el uso del vehículo didáctico con material gráfico, diagramas de funcionamiento, esquemas eléctricos y guías de estudio que refuercen la información presentada durante las demostraciones prácticas. La combinación de recursos visuales y observación directa puede contribuir significativamente a mejorar la comprensión de los contenidos técnicos.

Se aconseja que durante las actividades académicas se promueva la participación activa de los estudiantes mediante prácticas guiadas de identificación de componentes, seguimiento de sistemas y análisis funcional de los diferentes subsistemas del motor. Esto permitirá fortalecer el aprendizaje práctico y desarrollar una mejor comprensión de la interacción existente entre los elementos mecánicos y eléctricos del vehículo.

Se recomienda mantener protegidas las superficies cortadas y las estructuras metálicas expuestas mediante tratamientos adecuados de limpieza y protección. Esta medida contribuirá a prolongar la vida útil del vehículo didáctico y conservará su apariencia para futuras actividades educativas.

También se sugiere realizar actualizaciones periódicas del recurso didáctico incorporando nuevos elementos que faciliten el aprendizaje, tales como iluminación interna, señalización interactiva, paneles informativos o sistemas que permitan visualizar con mayor claridad el recorrido de los diferentes circuitos presentes en el vehículo.

Se recomienda que futuras investigaciones o proyectos complementarios amplíen el alcance de este trabajo mediante el desarrollo de módulos didácticos enfocados en sistemas específicos, como el sistema de encendido, sistema de inyección electrónica, sistema de refrigeración o sistema de diagnóstico a bordo. Estas ampliaciones permitirían profundizar el estudio de cada subsistema de manera independiente.

Asimismo, se considera conveniente promover la reutilización de vehículos fuera de servicio para la elaboración de nuevos recursos educativos similares, aprovechando

componentes reales para fortalecer los procesos de enseñanza técnica y optimizar el uso de materiales disponibles.

Finalmente, se recomienda que el vehículo didáctico sea utilizado como herramienta permanente de apoyo en exposiciones, ferias tecnológicas, actividades institucionales y procesos de capacitación técnica, contribuyendo a mejorar la calidad del aprendizaje mediante la observación práctica del motor Mitsubishi 4A30 y de sus componentes eléctricos, fortaleciendo así la formación de futuros técnicos en el área automotriz.

BIBLIOGRAFÍA

- Bosch, R. (2018). *Automotive handbook* (10th ed.). Wiley.
- Bosch. (2014). *Gasoline engine management: Systems and components* (5th ed.). Springer Vieweg.
- Denton, T. (2021). *Automobile electrical and electronic systems* (6th ed.). Routledge.
- Halderman, J. D. (2020). *Automotive electricity and electronics* (7th ed.). Pearson Education.
- Halderman, J. D. (2021). *Automotive technology: Principles, diagnosis, and service* (6th ed.). Pearson Education.
- Heywood, J. B. (2018). *Internal combustion engine fundamentals* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- Mitsubishi Motors Corporation. (2012). *Engine mechanical service manual 4A15*. Mitsubishi Motors Corporation.
- Mitsubishi Motors Corporation. (2012). *Electrical wiring manual Mitsubishi 4A15*. Mitsubishi Motors Corporation.
- Pulkrabek, W. W. (2014). *Engineering fundamentals of the internal combustion engine* (2nd ed.). Pearson Education.
- Stone, R. (2012). *Introduction to internal combustion engines* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Gilles, T. (2018). *Automotive service: Inspection, maintenance, repair* (6th ed.). Cengage Learning.
- Erjavec, J., & Thompson, R. (2015). *Automotive technology: A systems approach* (6th ed.). Cengage Learning.

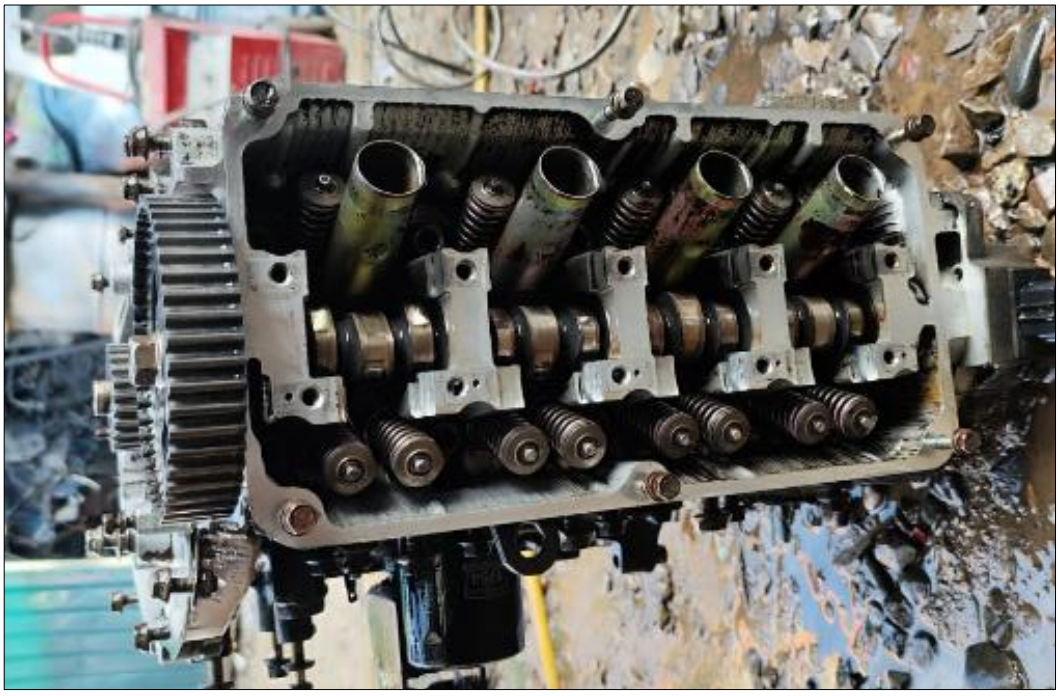
ANEXOS

Anexo 4.1: Mitsubishi Pajero JR.



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.2: Limpieza del motor.



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.3: Sincronización del motor.



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.4: Pintado del motor.



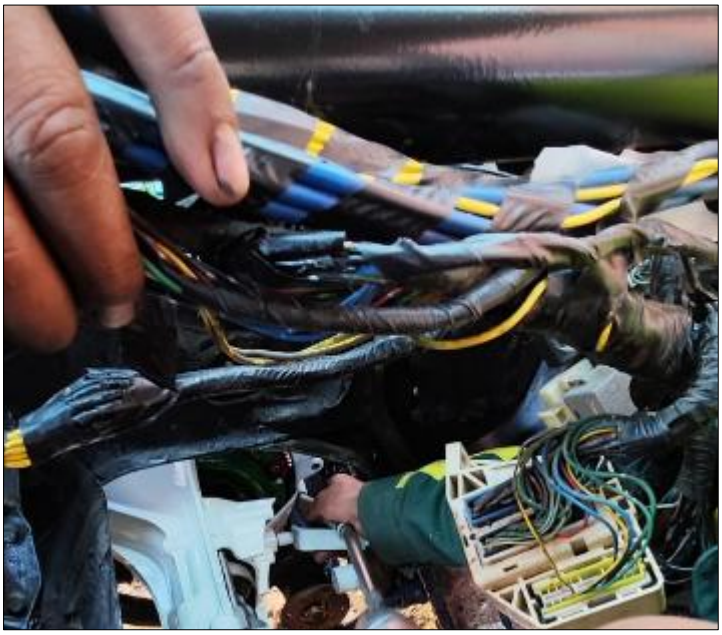
Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.5: Montaje del motor al vehículo en corte



Fuente: Fotografía propia

Anexo 4.6: Revisión del sistema eléctrico



Fuente: Fotografía propia